

El **cráneo** está compuesto por los siguientes huesos, dos de los cuales son pares (fig. 5-3; véase también fig. 5-1):

- Frontal 1
- Parietales 2
- Occipital 1
- Temporales 2
- Esfenoides 1
- Etmoides 1

Los **huesos faciales** son los siguientes, dos de los cuales son únicos:

- Cigomáticos 2
- Maxilares 2
- Nasales 2
- Lagrimales 2
- Vómer 1

- Palatinos 2
- Cornetes inferiores 2
- Mandíbula 1

Aunque los estudiantes no necesitan conocer la estructura detallada de cada hueso del cráneo, sí deben estar familiarizados con el cráneo en su totalidad. Si es posible, es útil tener un cráneo disecado disponible como referencia cuando revise la siguiente descripción.

Vista anterior

El **hueso frontal** se curva hacia abajo para formar los bordes superiores de las órbitas (véase fig. 5-1). A ambos lados se pueden ver los **arcos supraciliares** y se pueden reconocer las **incisuras**, o **forámenes supraorbitarios**. En la región medial, el frontal se articula con el proceso frontal de los maxilares

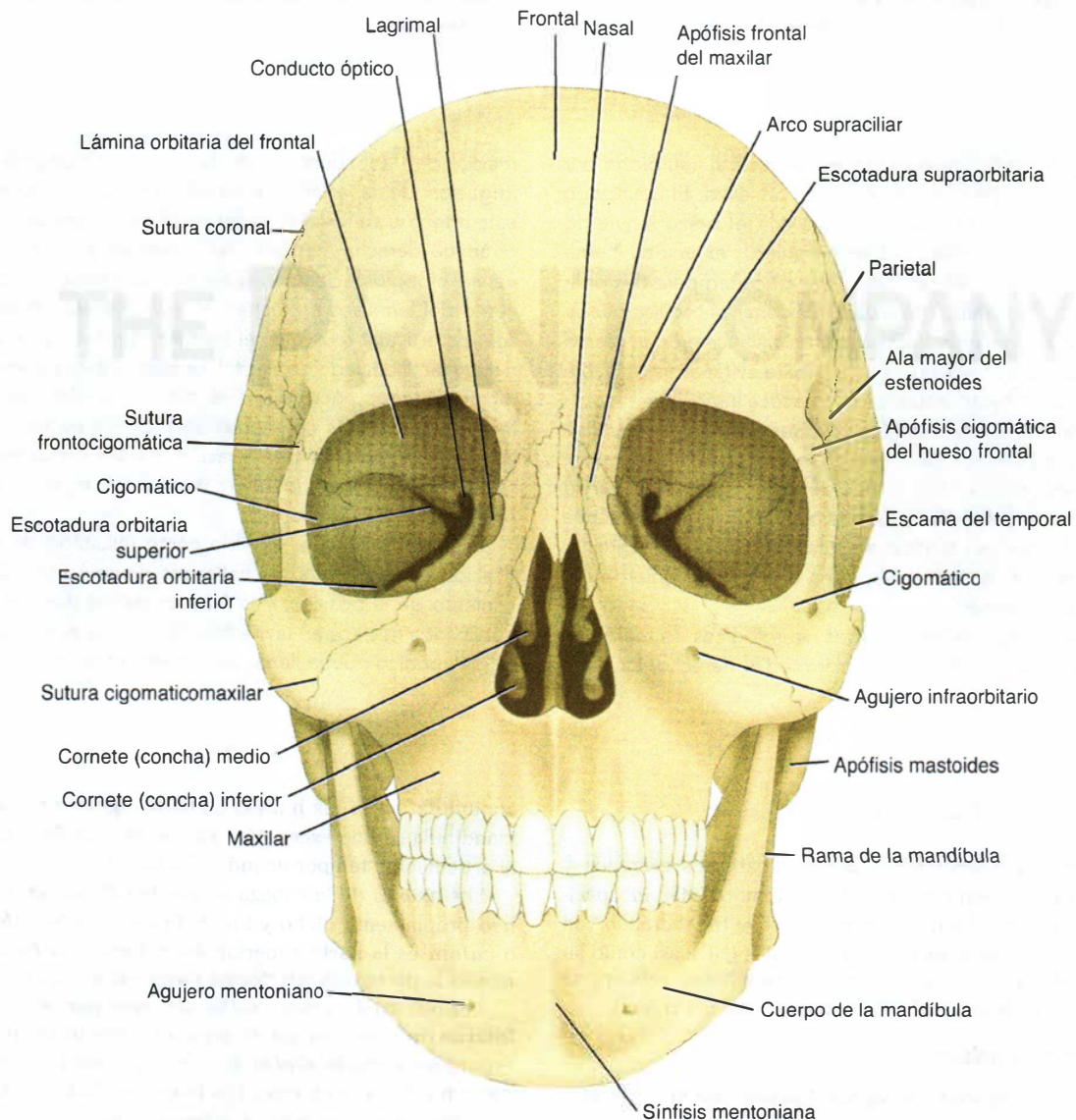


Figura 5-1 Huesos de la cara anterior del cráneo.

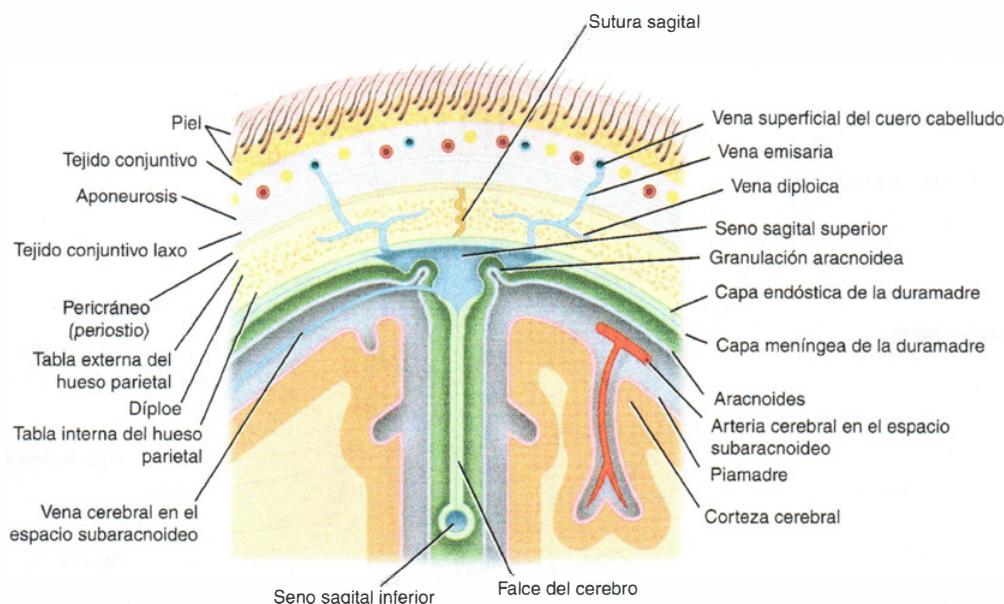


Figura 5-2 Corte frontal de la parte superior de la cabeza que muestra las capas del cuero cabelludo, la sutura sagital del cráneo, la falce (hoz) del cerebro, los senos venosos sagitales superior e inferior, las granulaciones aracnoideas, las venas emisarias y la relación de los vasos sanguíneos cerebrales con el espacio subaracnoideo.

superiores y con los huesos nasales. A cada lado, el hueso frontal se articula con el hueso cigomático.

Los **bordes orbitarios** están limitados por los huesos frontales por arriba, los cigomáticos por fuera, los maxilares por abajo y los procesos de los maxilares superiores y los huesos frontales en dirección medial.

Dentro del **hueso frontal**, justo por encima de los bordes orbitarios, hay dos espacios huecos cubiertos por mucosa llamados **senos paranasales frontales**. Éstos se comunican con la nariz y sirven como resonadores de la voz.

Los dos **huesos nasales** forman el puente de la nariz. Sus bordes inferiores, junto con los maxilares, conforman la **abertura nasal anterior**. La cavidad nasal está dividida en dos por el tabique nasal óseo, que está constituido en gran parte por el hueso **vómer**. Los **cornetes** o **conchas superiores** y **medios** son plataformas óseas que se proyectan en la cavidad nasal desde el **etmoides** a cada lado; los **cornetes** o **conchas inferiores** son huesos separados.

Los dos **maxilares** forman la porción superior de la mandíbula, la parte anterior del paladar duro, parte de las paredes laterales de las cavidades nasales y parte del piso de las cavidades orbitarias. Los dos huesos se unen en la línea media en la sutura **intermaxilar** y forman el borde inferior de la abertura nasal. Debajo de la órbita, el maxilar está perforado por el foramen **infraorbitario**. El **proceso alveolar** se proyecta hacia abajo y, junto con la del lado opuesto, conforman el **arco alveolar**, que aloja los dientes superiores. Dentro de cada maxilar hay una gran cavidad en forma de pirámide cubierta por mucosa llamada **seno maxilar**. Este seno se

comunica con la cavidad nasal y actúa también como caja de resonancia de la voz.

El **hueso cigomático** conforma la prominencia de la mejilla y parte de la pared lateral y el piso de la cavidad orbitaria. Se articula con el maxilar en la región medial y con el proceso cigomático del hueso temporal en dirección lateral para dar lugar al **arco cigomático**. El hueso cigomático está perforado por dos forámenes para los nervios cigomaticofacial y cigomaticotemporal.

La **mandíbula**, o maxilar inferior, está compuesto por un **cuerpo** horizontal y dos **ramas** verticales.

Vista lateral

El **hueso frontal** forma la parte anterior del costado del cráneo y se articula con el hueso parietal en la **sutura coronal** (véase fig. 5-3).

Los **huesos parietales** componen los lados y el techo del cráneo y se articulan uno con el otro en la línea media en la **sutura sagital**. Se articulan con el hueso occipital por detrás, en la **sutura lambdoidea**.

El cráneo se completa lateralmente con la parte escamosa del **hueso occipital**, partes del **hueso temporal**, llamadas porciones **escamosa**, **timpanica**, **proceso mastoideo**, **proceso estiloides** y **proceso cigomático**, y el **ala mayor del esfenoides**. Obsérvese la posición del meato acústico externo. La rama y el cuerpo de la mandíbula se encuentran por debajo.

La parte más fina de la pared lateral del cráneo es la zona donde la esquina anteroinferior del hueso parietal se

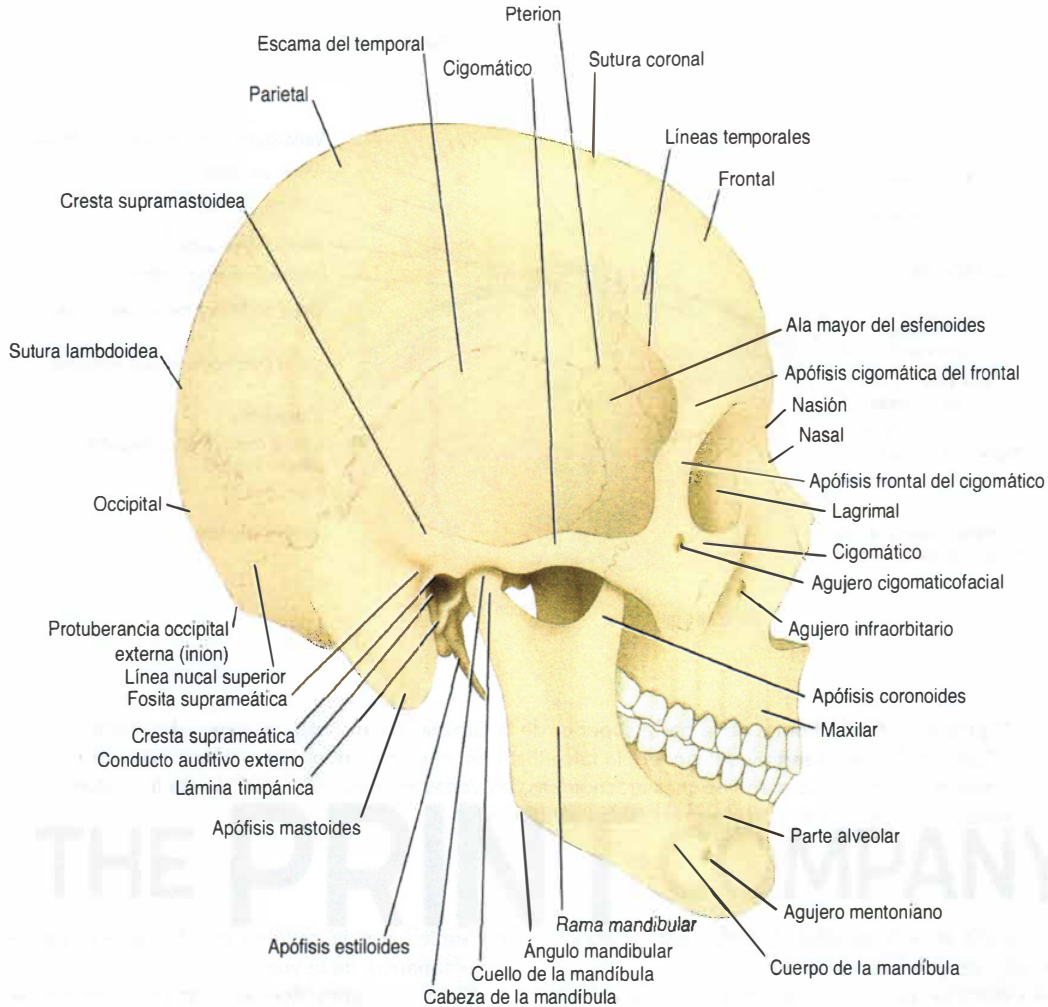


Figura 5-3 Huesos de la cara lateral del cráneo.

articula con el ala mayor del esfenoides; este punto se conoce como **pterión**. El pterión es un área con importancia clínica porque cubre la división anterior de la **arteria menígea media** y su **vena**.

Se pueden identificar las **líneas temporales superior e inferior**, que comienzan como una sola línea desde el borde posterior del proceso cigomático del hueso frontal y se separan a medida que se arquean hacia atrás. La **fosa temporal** se encuentra debajo de la línea temporal inferior.

La **fosa infratemporal** se encuentra debajo de la **cresta infratemporal** en el ala mayor del esfenoides. La **fisura pterigomaxilar** es una fisura vertical situada dentro de la fosa entre el proceso pterigoides del hueso esfenoides y la parte posterior del maxilar. Conduce en dirección medial a la **fosa pterigopalatina**.

La **fisura orbitaria inferior** es una fisura horizontal entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar. Comunica en sentido anterior con la órbita.

La **fosa pterigopalatina** es un pequeño espacio debajo y por detrás de la cavidad orbitaria. Se comunica por fuera con la fosa infratemporal a través de la fisura pterigomaxilar, en dirección medial con la cavidad nasal a través del **foramen esfenopalatino**, por arriba con el cráneo a través del **foramen redondo**, y por delante con la órbita a través de la **fisura orbitaria inferior**.

Vista posterior

Desde arriba se ven las partes posteriores de los dos huesos parietales (fig. 5-4A) junto con la sutura **sagital**. Desde abajo, los huesos parietales se articulan con la parte escamosa del hueso occipital en la **sutura lambdoidea**. A cada lado, el hueso occipital se articula con el hueso temporal. En la línea media del hueso occipital hay una elevación rugosa denominada **protuberancia occipital externa**, que proporciona inserción a los músculos y el ligamento de la nuca. A ambos

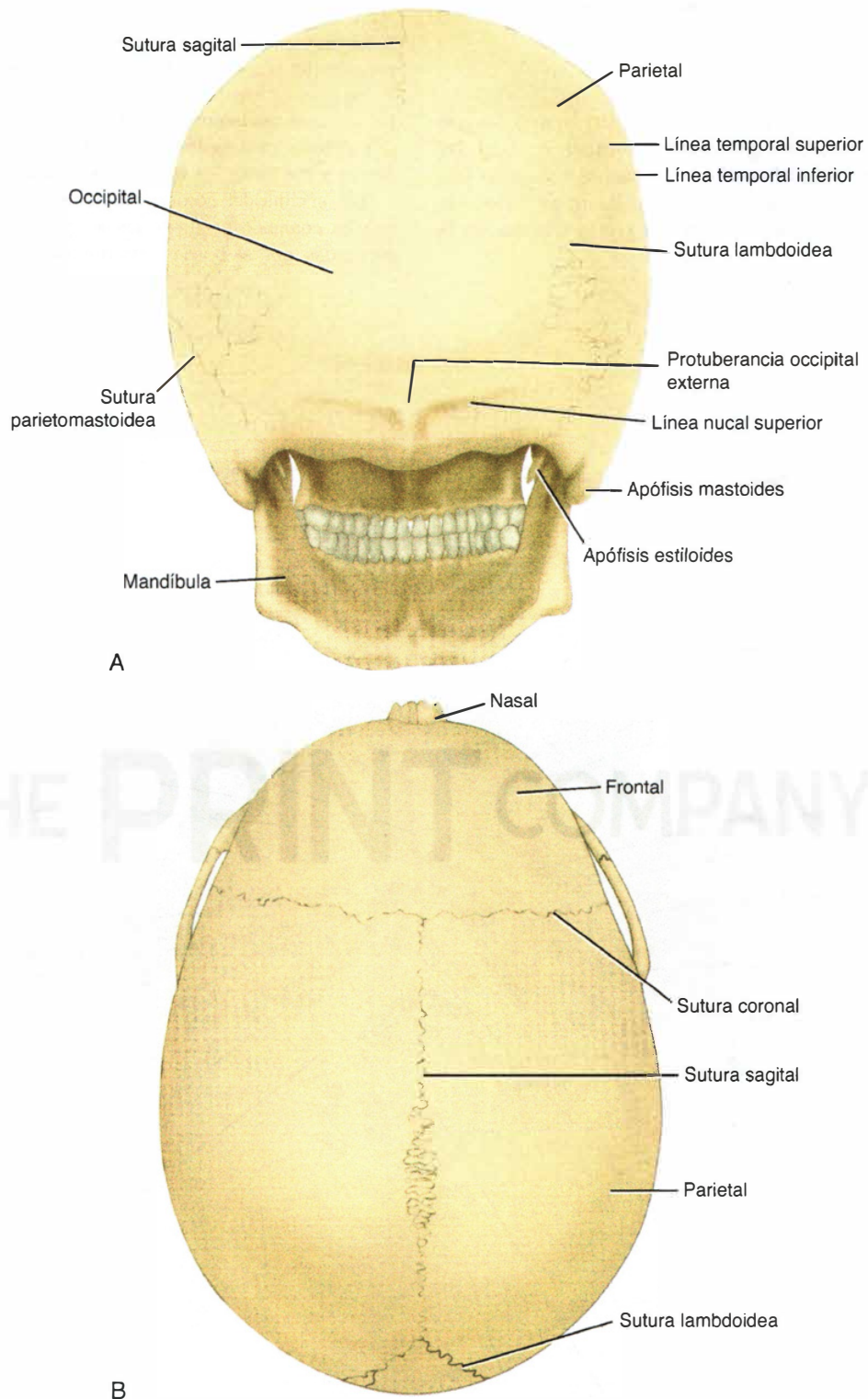


Figura 5-4 Huesos del cráneo vistos desde las caras posterior (A) y superior (B).

lados del puente se extienden las **líneas nucales superiores** en dirección lateral hacia el hueso temporal.

Vista superior

Por delante, el hueso frontal (*véase* fig. 5-4B) se articula con los dos huesos parietales en la **sutura coronal**. A veces, las dos mitades del hueso frontal no se fusionan y dejan una **sutura metópica** en la línea media. En la parte posterior, los dos huesos parietales se articulan en la línea media en la **sutura sagital**.

Vista inferior

Si se extrae la mandíbula, se ve que la parte anterior de esta sección del cráneo está formada por el **paladar duro** (fig. 5-5).

Se pueden identificar los **procesos palatinos del maxilar** y las **láminas horizontales de los huesos palatinos**. En la línea por delante está la **fosa incisiva** y el **foramen incisivo**; por detrás y por fuera, los **forámenes palatinos mayor y menor**.

Por encima del borde posterior del paladar duro se observan las **coanas** (aberturas nasales posteriores). Se encuentran separadas por el borde posterior del **vómer** y limitadas por

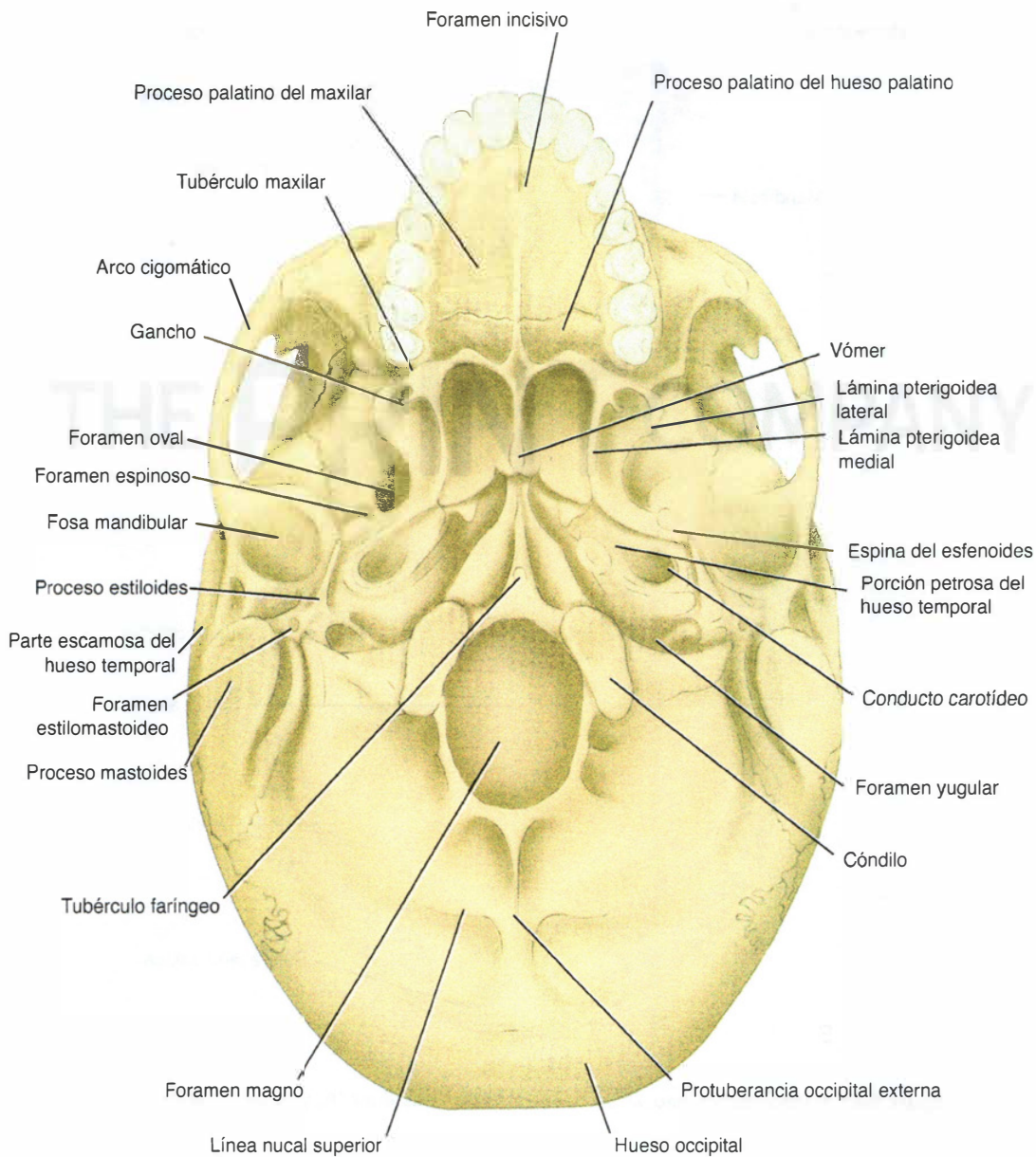


Figura 5-5 Superficie inferior de la base del cráneo.

fuera por las **láminas pterigoideas mediales** del esfenoides. El extremo inferior de la **lámina pterigoidea medial** se prolonga como una espina curva de hueso: el **gancho pterigoideo**.

En la parte posterolateral de la **lámina pterigoidea lateral**, el ala mayor del esfenoides está atravesada por el gran **foramen oval** y el pequeño **foramen espinoso**. En la zona posterolateral del foramen espinoso está la **espina del esfenoides**.

Detrás de la espina del esfenoides, en el intervalo entre el ala mayor del esfenoides y la parte petrosa del hueso temporal, hay un surco para la porción cartilaginosa de la **tuba auditiva**. Se puede identificar la apertura de la parte ósea de la trompa.

La **fosa mandibular** del hueso temporal y el **tubérculo articular** forman las superficies articulares superiores para la articulación temporomandibular. La separación de la fosa mandibular de la lámina timpánica por detrás es la **fisura escamotimpánica**, a través de cuyo extremo medial sale la cuerda del tímpano de la cavidad timpánica.

El **proceso estiloides** del hueso temporal se proyecta hacia abajo y hacia adelante desde su cara inferior. Desde la superficie inferior de la parte petrosa del hueso temporal se puede ver la abertura del **conducto carotídeo**.

El extremo medial de la parte petrosa del hueso temporal es irregular y, junto con la parte basilar del hueso occipital y el ala mayor del esfenoides, forman el **foramen rasgado**. En una persona viva, el foramen rasgado está cerrado por tejido fibroso, y sólo unos pocos vasos pequeños pasan a través de este foramen desde la cavidad del cráneo hacia el exterior.

La **lámina timpánica**, que forma parte del hueso temporal, tiene forma de "C" y constituye la parte ósea del **meato acústico externo**. Al explorar esta región, se debe identificar la **cresta suprameática** sobre la superficie lateral de la parte escamosa del hueso temporal, el **trígono suprameático** y la **espina suprameática**.

En el intervalo entre los procesos estiloides y mastoides se puede ver el **foramen estilomastoideo**. En posición medial respecto del proceso estiloides, la parte petrosa del hueso temporal tiene una muesca profunda que, junto con una muesca más superficial en el hueso occipital, forman el **foramen yugular**.

Detrás de las aberturas posteriores de la nariz y delante del foramen magno se encuentran el hueso esfenoides y la parte basilar del hueso occipital.

Deben identificarse los **cóndilos occipitales**; se articulan con la cara superior de la masa lateral de la primera vértebra cervical, el atlas. Por encima del cóndilo occipital se encuentra el **conducto hipogloso**, que permite la salida del nervio hipogloso (fig. 5-6).

Por detrás del foramen magno en la línea media se encuentra la protuberancia occipital externa.

Cráneo en el neonato

El cráneo en el neonato (véase fig. 5-6), en comparación con el adulto, es desproporcionadamente grande en relación con la cara. En la niñez, el crecimiento de la mandíbula, los senos maxilares y los procesos alveolares de los maxilares produce un gran aumento de la longitud de la cara.

Los huesos del cráneo son lisos y unilaminados, sin díplloe. La mayoría de los huesos del cráneo están osificados al nacer, pero el proceso es incompleto y los huesos se pueden mover unos sobre otros, conectados por tejido fibroso o cartilago. Los huesos de la bóveda o calota no están estrechamente unidos en las suturas, como en el adulto, sino que están separados por espacios membranosos cortos llamados **fontanelas**. Clínicamente, las fontanelas anterior y posterior son las más importantes y se exploran fácilmente en la línea media de la bóveda.

La **fontanela anterior** tiene forma de diamante y yace entre las dos mitades del hueso frontal por delante y los dos huesos parietales por detrás. La **membrana fibrosa que forma el piso** de la fontanela anterior es reemplazada por hueso y se cierra a los 18 meses de edad. La **fontanela posterior** es triangular y yace entre los dos huesos parietales por delante y el occipital por atrás. Al final del primer año, la fontanela suele estar cerrada y ya no se puede palpar.

La **porción timpánica del hueso temporal** es un anillo en forma de "C" al nacer, comparada con una lámina curva en forma de "C" en el adulto. El **proceso mastoides** no se encuentra al nacer (fig. 5-7) y se desarrolla luego en respuesta a la tracción del músculo esternocleidomastoideo cuando el niño mueve su cabeza.

La mandíbula tiene mitades derecha e izquierda al nacimiento, unidas en la línea media por tejido fibroso. Las dos mitades se fusionan en la **sínfisis mentoniana** al final del primer año.

CAVIDAD CRANEAL

La cavidad craneal contiene el encéfalo y las meninges que lo rodean, partes de los NC, arterias, venas y senos venosos.

Bóveda o calota

La superficie interna de la bóveda craneal muestra las suturas coronal, sagital y lambdoidea. En la línea media existe un surco sagital superficial que aloja el **seno sagital superior**. Existen varios surcos estrechos para las divisiones anterior y posterior de los **vasos meníngeos medios** que pasan por el lado del cráneo hacia la bóveda.

Base del cráneo

El interior de la base del cráneo (véase fig. 5-6) se divide en tres fosas craneales: anterior, media y posterior. La fosa craneal o craneal anterior está separada de la fosa media por el ala inferior del esfenoides, y la fosa media se encuentra separada de la posterior por la parte petrosa del hueso temporal.

Fosa craneal anterior

La fosa craneal anterior alberga los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales. Está limitada por delante por la superficie interna del hueso frontal, y en la línea media hay una cresta para la inserción de la **false (hoz) del cerebro**. Su límite posterior es el ala inferior del esfenoides, que se articula por fuera con el hueso frontal y se une con el ángulo anteroinfe-

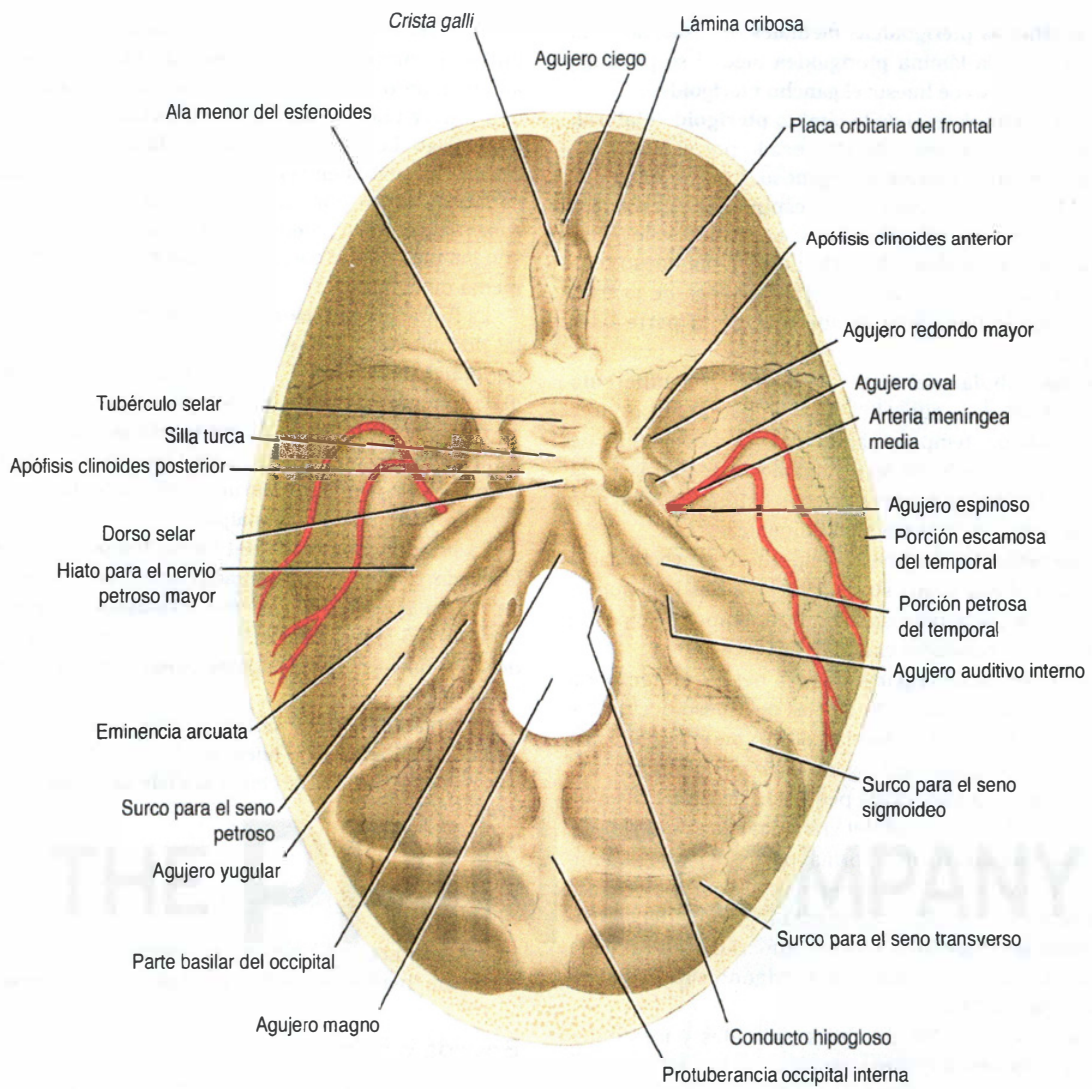


Figura 5-6 Superficie interna de la base del cráneo.

rior del hueso parietal, o el pterión. El extremo medial del ala inferior del esfenoides forma el **proceso clinoides anterior** a ambos lados, que permite la inserción de la **tienda del cerebro**. La parte media de la fosa craneal anterior está limitada por detrás por el surco del quiasma óptico.

El piso de la fosa está formado por las láminas orbitarias estriadas del hueso frontal en la región lateral y por la **lámina cribosa** del etmoides en la región medial (véase fig. 5-6). La **crista galli** es una proyección aguda hacia arriba del hueso etmoides en la línea media para la inserción de la falce (hoz) del cerebro. Entre la **crista galli** y la cresta del hueso frontal hay una pequeña abertura, el **foramen** o **foramen ciego**, para

el paso de una pequeña vena de la mucosa nasal hacia el seno sagital superior. A lo largo de la **crista galli** existe una hendidura estrecha en la lámina cribosa para el paso del **nervio etnoideo anterior** hacia la cavidad nasal. La superficie superior de la lámina cribosa sostiene los **bulbos olfatorios**, y las pequeñas perforaciones en la lámina sirven para los **nervios olfatorios**.

Fosa craneal media

La fosa craneal media está formada por una pequeña parte medial y partes laterales expandidas (véase fig. 5-6). La parte media elevada está conformada por el cuerpo del

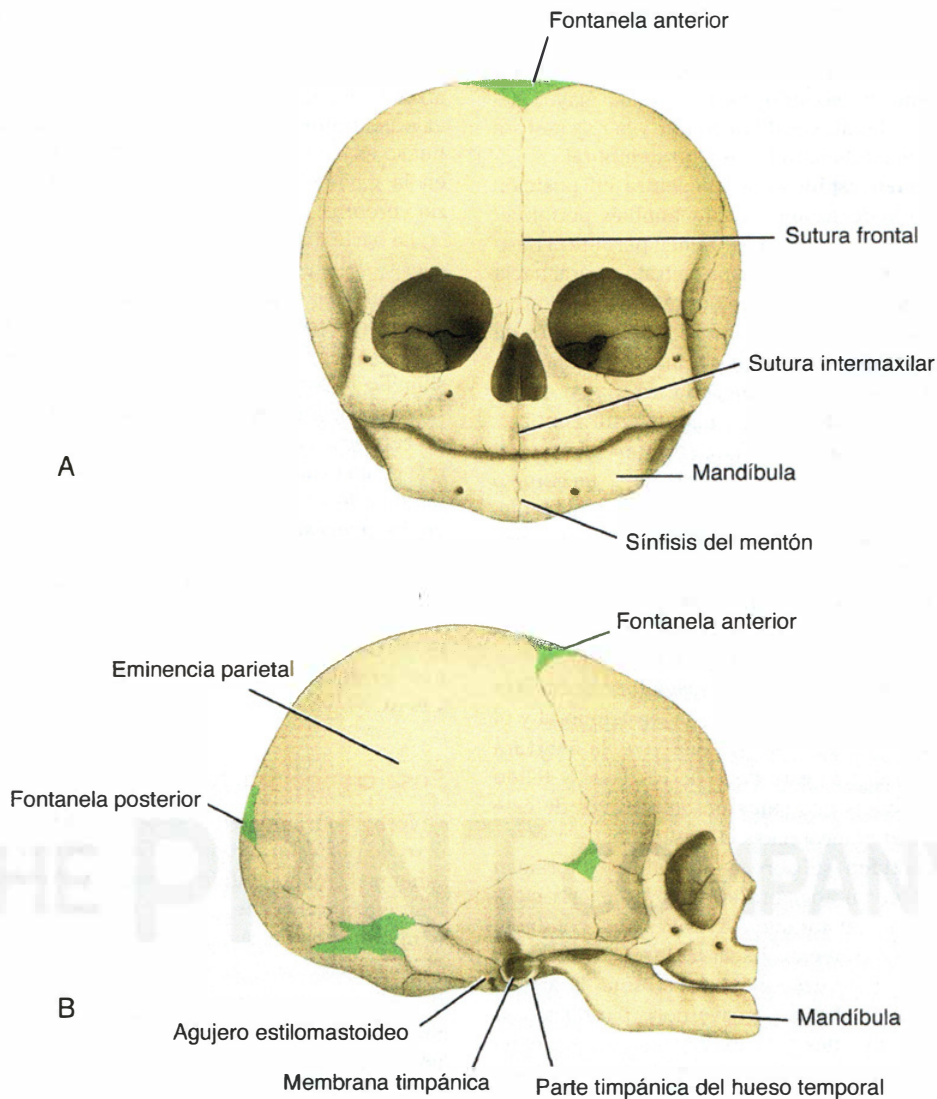


Figura 5-7 Cráneo neonatal visto desde las caras anterior (A) y lateral (B).

esfenoides, y las porciones laterales ampliadas constituyen concavidades a uno y otro lado, donde se alojan los **lóbulos temporales** de los **hemisferios cerebrales**.

La fosa está limitada por delante por los bordes afilados posteriores de las alas menores del esfenoides y por detrás por los bordes superiores de las partes petrosas de los huesos temporales. En la región lateral se encuentran las partes escamosas de los huesos temporales, las alas mayores del esfenoides y los huesos parietales.

El piso de cada parte lateral de la fosa craneal media está formado por el ala mayor del esfenoides y las partes escamosas y petrosas del hueso temporal.

El hueso esfenoides se asemeja a un murciélago con un **cuerpo** central y **alas mayores** y **menores** que se extienden a

cada lado. El cuerpo del esfenoides contiene los **senos paranasales esfenoides**, cubiertos por mucosa, que se comunican con la cavidad nasal; éstos sirven como resonadores de la voz.

Por delante, el **conducto óptico** contiene el nervio óptico y la arteria oftálmica, una rama de la arteria carótida interna, en su camino hacia la órbita. La **fisura orbitaria superior**, que es una abertura en forma de hendidura entre las alas mayor y menor del esfenoides, deja pasar los nervios lagrimal, frontal, troclear, oculomotor, nasociliar y *abducens*, junto con la vena oftálmica superior. El seno venoso esfenoparietal se extiende en dirección medial a lo largo del borde posterior del ala inferior del esfenoides y drena en el seno cavernoso.

El **foramen redondo**, situado detrás del extremo medial de la fisura orbitaria superior, perfora el ala mayor del esfenoides

y deja pasar el nervio maxilar desde el ganglio trigeminal hasta la fosa pterigopalatina.

El **foramen oval** se encuentra en posición posterolateral con respecto al foramen redondo. Perfora el ala mayor del esfenoides y transmite la raíz sensitiva grande y la raíz motora pequeña del nervio mandibular a la fosa infratemporal.

El pequeño **foramen espinoso** se encuentra en posición posterolateral respecto del foramen oval y también perfora el ala mayor del esfenoides. El agujero o foramen permite el paso de la arteria meníngea media desde la fosa infratemporal hacia la cavidad craneal. Luego, la arteria se dirige hacia adelante y hacia afuera sobre una hendidura en la superficie superior de la parte escamosa del hueso temporal y el ala mayor del esfenoides. Después de una corta distancia, la arteria se divide en las ramas anterior y posterior. La rama anterior continúa hacia adelante y hacia arriba hasta el ángulo anteroinferior del hueso parietal (véase fig. 15-5). Aquí, el hueso tiene un surco o túnel profundo que realiza la arteria durante una corta distancia antes de volver hacia atrás y hacia arriba sobre el hueso parietal. En este punto, la arteria puede dañarse durante un traumatismo lateral de la cabeza. La rama posterior vuelve hacia atrás y hacia arriba a través de la parte escamosa del hueso temporal para alcanzar el hueso parietal.

El **gran e irregular agujero o foramen rasgado** se encuentra entre la punta de la porción petrosa del hueso temporal y el esfenoides (véase fig. 5-6). En una persona viva, la abertura inferior del foramen rasgado está llena de cartílago y tejido fibroso, y sólo unos vasos pequeños pasan a través de este tejido desde la cavidad craneal hacia el cuello.

El **conducto carotídeo** se abre a un lado del foramen rasgado por encima de su abertura inferior. La arteria carótida interna ingresa en el foramen a través del conducto carotídeo y gira inmediatamente hacia arriba para alcanzar el costado del cuerpo del hueso esfenoides. Aquí, la arteria vuelve hacia adelante en el cuerpo cavernoso para alcanzar la región del proceso clinoides anterior. En ese punto la carótida interna gira hacia arriba en sentido vertical, en posición medial respecto del proceso clinoides anterior, y sale del seno cavernoso (véase fig. 5-6).

Por fuera del foramen rasgado hay una impresión en el vértice de la porción petrosa del hueso temporal para el **ganglio del trigémino**. En la superficie anterior del peñasco existen dos surcos para nervios; el surco medio más grande contiene el **nervio petroso mayor**, un ramo del nervio facial; el surco lateral más pequeño es para el **nervio petroso menor**, un ramo del plexo timpánico. El nervio petroso mayor penetra en el foramen rasgado en posición profunda con respecto al ganglio trigeminal, y se une al **nervio petroso profundo** (cuyas fibras simpáticas rodean la arteria carótida interna) para formar el **nervio del conducto pterigoideo**. El nervio petroso menor viaja hacia adelante por el foramen oval.

El nervio *abducens* realiza una curva aguda a través de la punta del peñasco, en posición medial con respecto al ganglio del trigémino. Ahí, sale de la fosa craneal posterior y entra en el seno cavernoso.

La **eminencia arcuata** es una eminencia redondeada en la superficie anterior del hueso petroso producida por el **conducto semilunar superior**.

El **techo del tímpano**, una fina lámina de hueso, es una extensión hacia adelante de la parte petrosa del hueso temporal y colinda con la parte escamosa del hueso. Desde atrás hacia adelante, forma el techo del antro mastoideo, la cavidad timpánica y la tuba auditiva. Esta lámina más fina de hueso es la única barrera importante que separa la infección en la cavidad timpánica del lóbulo temporal del hemisferio cerebral.

La parte media de la fosa craneal media está formada por el cuerpo del hueso esfenoides. En el frente se encuentra el **surco del quiasma (quiasmático)**, que está relacionado con el quiasma óptico y conduce por fuera al **conducto óptico** de cada lado. Detrás del surco hay una elevación, el **tubérculo de la silla**. En la parte posterior de la elevación hay una depresión profunda, la **fosa hipofisiaria (silla turca)**, que alberga la **hipófisis cerebral**. La fosa hipofisiaria está delimitada por detrás por una lámina cuadrada de hueso llamada **dorso selar**. Los ángulos superiores del dorso selar tienen dos tubérculos, conocidos como **procesos clinoides posteriores**, que proporcionan inserción al borde fijo de la tienda del cerebelo.

El seno cavernoso está directamente relacionado con el costado del cuerpo del esfenoides (véase fig. 5-6). Por su pared lateral alberga los NC III y IV y las divisiones oftálmica y maxilar del NC V (véase fig. 15-6). La arteria carótida interna y el NC VI pasan hacia adelante a través del seno cavernoso.

Fosa craneal posterior

La fosa craneal posterior es profunda y alberga las partes del cerebro posterior o rombencéfalo: el **cerebelo**, el **punte** (protuberancia) y la **médula oblongada**. Por delante, la fosa está limitada por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal; por detrás, está limitada por la superficie interna de la porción escamosa del hueso occipital (véase fig. 5-6). El piso de la fosa posterior está formado por las porciones basilar, condílea y escamosa del hueso occipital y la porción mastoidea del hueso temporal.

El techo de la fosa está conformado por un pliegue de la duramadre, la **tienda del cerebelo**, situada entre el cerebelo inferior y los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales superiores (véase fig. 15-3).

El **foramen magno** ocupa el área central de la base y transmite la médula oblongada y sus meninges circundantes, las partes espinales ascendentes de los nervios accesorios y las dos arterias vertebrales.

El **conducto hipogloso** se encuentra por encima del límite anterolateral del foramen magno (véase fig. 5-6) y transmite el **nervio hipogloso**.

El **agujero o foramen yugular** se encuentra entre el borde inferior de la porción petrosa del hueso temporal y la porción condílea del hueso occipital. Transmite las siguientes estructuras desde adelante hacia atrás: el **seno petroso interior**, los NC IX, X y XI, y el gran **seno sigmoideo**. El seno petroso inferior desciende en el surco sobre el borde inferior de la porción petrosa del hueso temporal para alcanzar el foramen. El seno sigmoideo recorre el foramen para convertirse en la **vena yugular interna**.

El **meato acústico interno** perfora la superficie posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Transmite el

Tabla 5-1 Resumen de las aberturas más importantes en la base del cráneo y de las estructuras que pasan a través de ellas

Abertura en el cráneo	Hueso del cráneo	Estructuras transmitidas
Fosa craneal anterior		
Perforaciones en la lámina cribosa	Etmoides	Nervios olfatorios
Fosa craneal media		
Conducto óptico	Ala menor del esfenoides	Nervio óptico, arteria oftálmica
Fisura orbitaria superior	Entre las alas menor y mayor del esfenoides	Nervios lagrimal, frontal, oculomotor, troclear, nasociliar y <i>abducens</i> ; vena oftálmica superior
Foramen redondo	Ala mayor del esfenoides	Ramo maxilar del nervio trigémino
Foramen oval	Ala mayor del esfenoides	Ramo mandibular del nervio trigémino, nervio petroso menor
Foramen espinoso	Ala mayor del esfenoides	Arteria meníngea media
Foramen rasgado	Entre la porción petrosa del temporal y el esfenoides	Arteria carótida interna
Fosa craneal posterior		
Foramen magno	Occipital	Médula oblongada, parte espinal del nervio accesorio y las arterias vertebrales derecha e izquierda
Conducto hipogloso	Occipital	Nervio hipogloso
Foramen yugular	Entre la porción petrosa del temporal y la parte condílea del occipital	Nervios glossofaríngeo, vago y accesorio; el seno sigmoideo se convierte en la vena yugular interna
Meato acústico interno	Porción petrosa del temporal	Nervios vestibulococlear y facial

nervio vestibulococlear y las raíces motoras y sensitivas del nervio facial.

La **cresta occipital interna** transcurre hacia arriba en la línea media posterior del foramen magno hasta la **protuberancia occipital interna**; en ella se inserta la pequeña **falce (hoz) del cerebelo** sobre el **seno occipital**.

A cada lado de la protuberancia occipital interna hay una ranura ancha para el **seno transverso**. Este surco se curva a ambos lados, sobre la superficie interna del hueso occipital, para alcanzar el ángulo posteroinferior o la esquina del hueso parietal. El surco pasa después a la porción mastoidea del hueso temporal; en este punto, el seno transverso se convierte en el **seno sigmoideo**. El **seno petroso superior** tiene un trayecto en dirección posterior a lo largo del borde superior del peñasco en un surco estrecho, y después drena en el seno sigmoideo. Conforme el seno sigmoideo desciende hasta el foramen yugular, produce un surco profundo en la parte posterior del peñasco y la porción mastoidea del hueso temporal. En este sitio, se encuentra directamente por detrás del antro mastoideo.

En la tabla 5-1 se resume las aberturas importantes en la base del cráneo y las estructuras anatómicas que pasan a través de estos forámenes.

Mandíbula

La mandíbula, o maxilar inferior, es el hueso más grande y más fuerte de la cara, y se articula con el cráneo en la **articulación temporomandibular** (véase fig. 5-3).

La mandíbula está formada por un **cuerpo** en forma de herradura y dos **ramas** (véase fig. 5-1). El cuerpo de la mandíbula se une con las ramas a ambos lados en el **ángulo de la mandíbula**.

INTRODUCCIÓN AL TRONCO ENCEFÁLICO

El tronco encefálico está formado por la médula oblongada (bulbo raquídeo), el puente (protuberancia) y el mesencéfalo, y ocupa la fosa craneal posterior del cráneo (fig. 5-8). Tiene forma similar a un tallo y conecta la fina médula espinal con el ancho prosencéfalo o cerebro anterior (véanse láminas 1-8 del Atlas).

El tronco encefálico tiene tres grandes funciones: 1) sirve como conducto para los tractos ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo, 2) presenta importantes centros reflejos asociados con el control de la respiración y el sistema cardiovascular y con el control de la consciencia, y 3) contiene núcleos importantes de los NC III-XII.

MÉDULA OBLONGADA (BULBO RAQUÍDEO)

La médula oblongada conecta el puente por encima con la médula espinal por abajo (véase fig. 5-8). La unión de la médula oblongada con la médula espinal está en el origen de las raíces anteriores y posteriores del primer nervio espinal cervical, que se corresponde aproximadamente con el nivel del foramen magno. La médula oblongada es cónica y su extremo más ancho está en la porción superior (fig. 5-9). El conducto **central (ependimario)** de la médula espinal se continúa hacia arriba en la mitad inferior del bulbo; en la mitad superior del bulbo, se expande como la **cavidad** del cuarto ventrículo.

En la superficie anterior de la médula oblongada está la fisura media anterior, que se continúa en dirección inferior con la **fisura media anterior** de la médula espinal (véase fig. 5-9A). Los agrandamientos a cada lado de la fisura media se conocen

como **pirámides**. Las pirámides se componen de haces de fibras nerviosas, las fibras corticoespinales, que se originan en células nerviosas grandes del giro precentral de la corteza cerebral. Las pirámides se afinan en dirección inferior y es a ese nivel donde la mayoría de las fibras descendentes cruzan al lado opuesto, formando la **decusación de las pirámides**. Las **fibras arcuatas anteriores externas** emergen desde la fisura media anterior por encima de la decusación y cursan en sentido lateral sobre la superficie de la médula oblongada para penetrar en el cerebelo. En posición posterolateral con respecto a las pirámides están las **olivas**, que son elevaciones ovals producidas por el **núcleo olivar inferior** subyacente. En el surco entre la pirámide y la oliva emergen las raíces de los nervios hipoglosos. Detrás de las olivas están los **pedúnculos cerebelosos inferiores**, que conectan la médula oblongada con el cerebelo. En el surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior emergen las raíces de los nervios glosofaríngeo y vago y las raíces craneales del nervio accesorio.

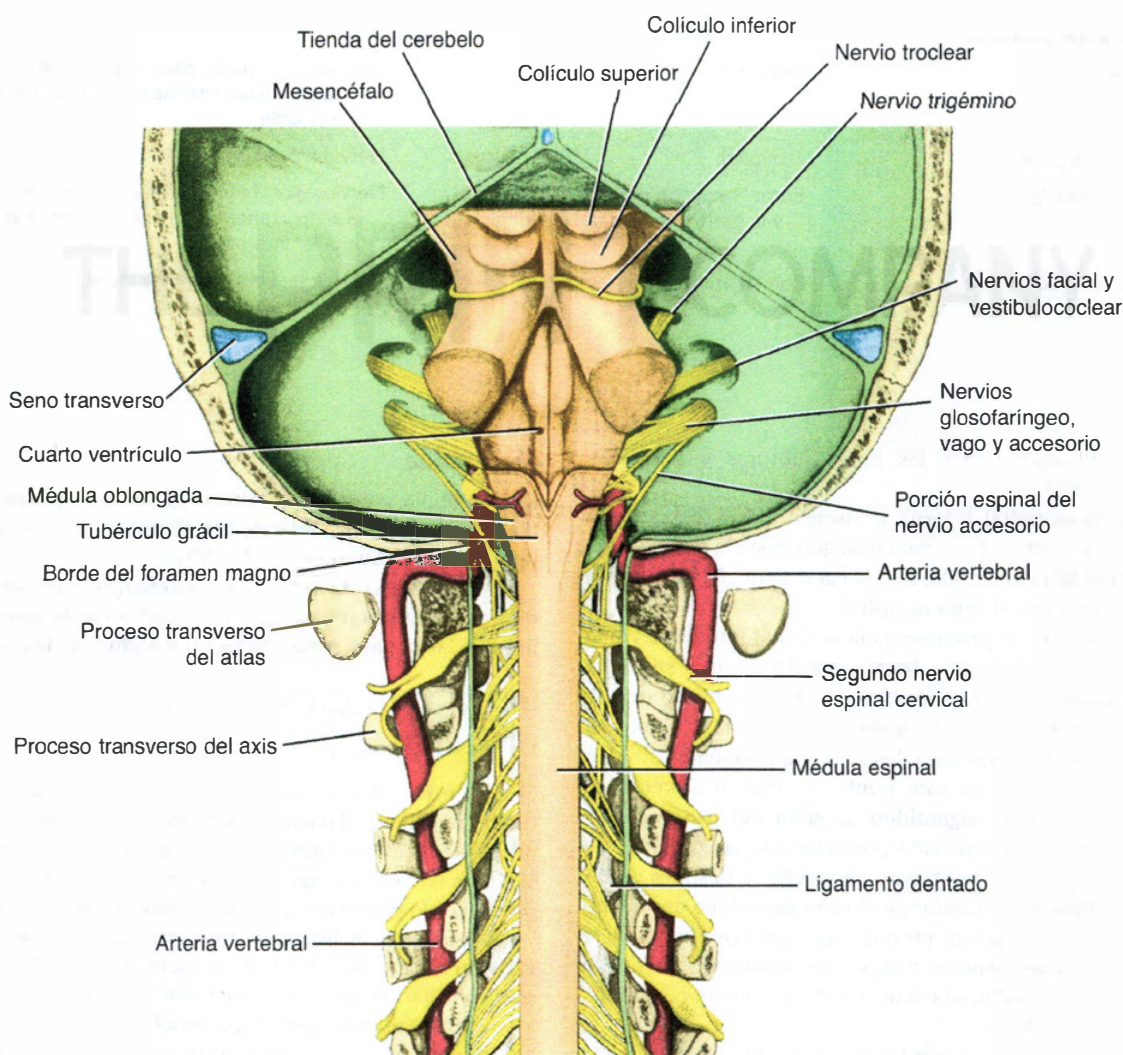


Figura 5-8 Vista posterior del tronco encefálico después de retirar los huesos parietal y occipital y el cerebro, el cerebelo y el techo del cuarto ventrículo. También se han retirado las láminas de las vértebras cervicales superiores.

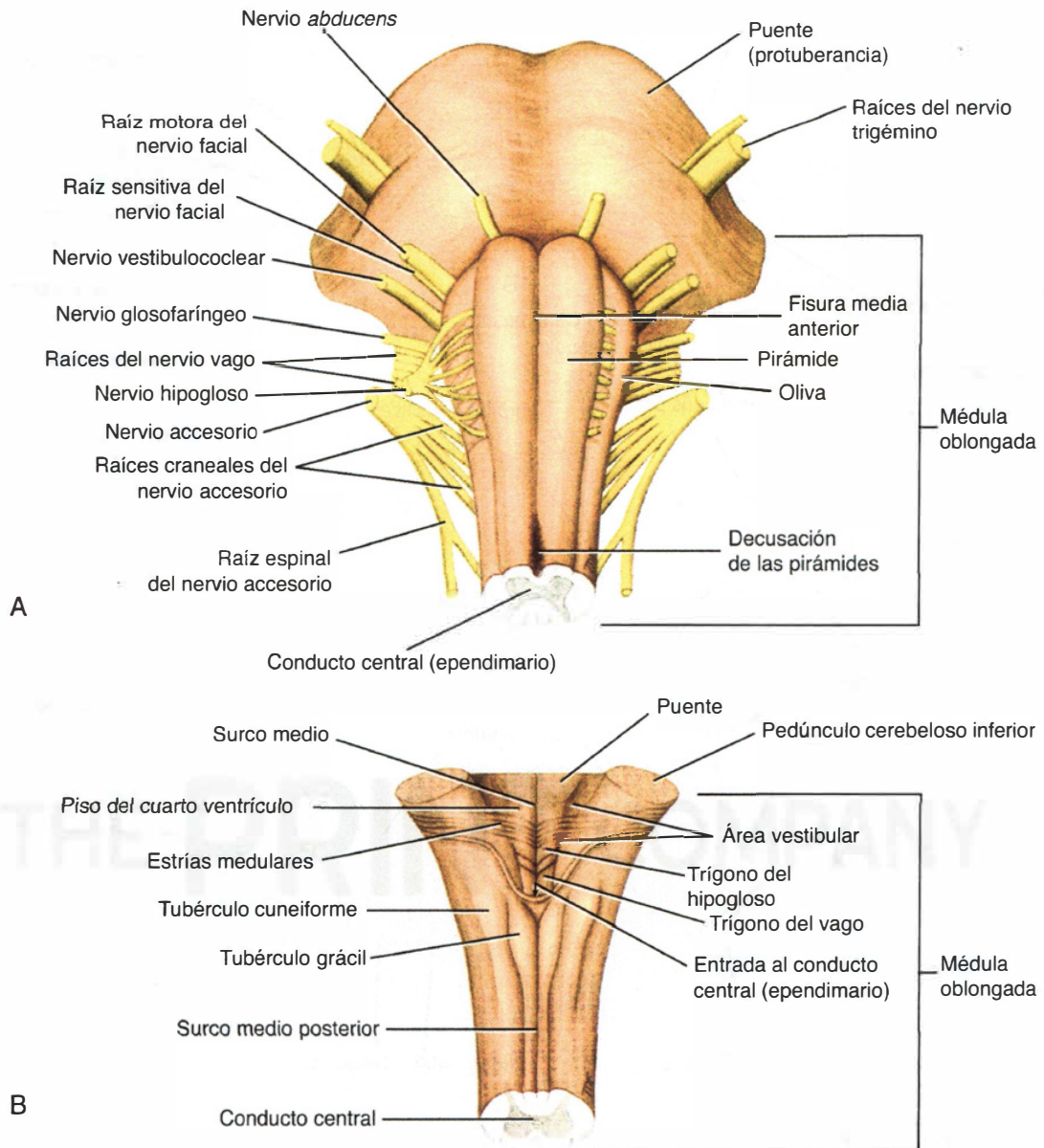


Figura 5-9 Médula oblongada. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior. Obsérvese que se ha eliminado el techo del cuarto ventrículo y el cerebelo.

La superficie posterior de la mitad superior de la médula oblongada forma la parte inferior del **piso del cuarto ventrículo** (véase fig. 5-9B). La superficie posterior de la mitad inferior de la médula oblongada se continúa con la cara posterior de la médula espinal y tiene un **surco medio posterior**. A cada lado del surco medio, un agrandamiento alargado, el tubérculo grácil, es producido por el **núcleo grácil** subyacente. Por fuera del tubérculo grácil se observa un abultamiento similar, el **tubérculo cuneiforme**, producido por el **núcleo cuneiforme** subyacente.

Estructura interna

Al igual que la médula espinal, la médula oblongada está formada por sustancia blanca y gris, pero un estudio de sec-

ciones transversales de esta región muestra que hay un gran cambio en la organización de las fibras en esta área. Esta reorganización puede explicarse embriológicamente por la expansión del **tubo neural** para formar la **vesícula rombencefálica**, que se convierte en el cuarto ventrículo (fig. 5-10). La gran extensión lateral del **cuarto ventrículo** produce una alteración en la posición de los derivados de las **láminas alar** y **basal** del embrión. Para facilitar la comprensión de ese concepto, hay que recordar que en la médula espinal los derivados de las láminas alar y basal ocupan una posición posterior y anterior, respectivamente, en relación con el **surco limitante**, mientras que en el caso de la médula oblongada están situados en posición lateral y medial al surco limitante.

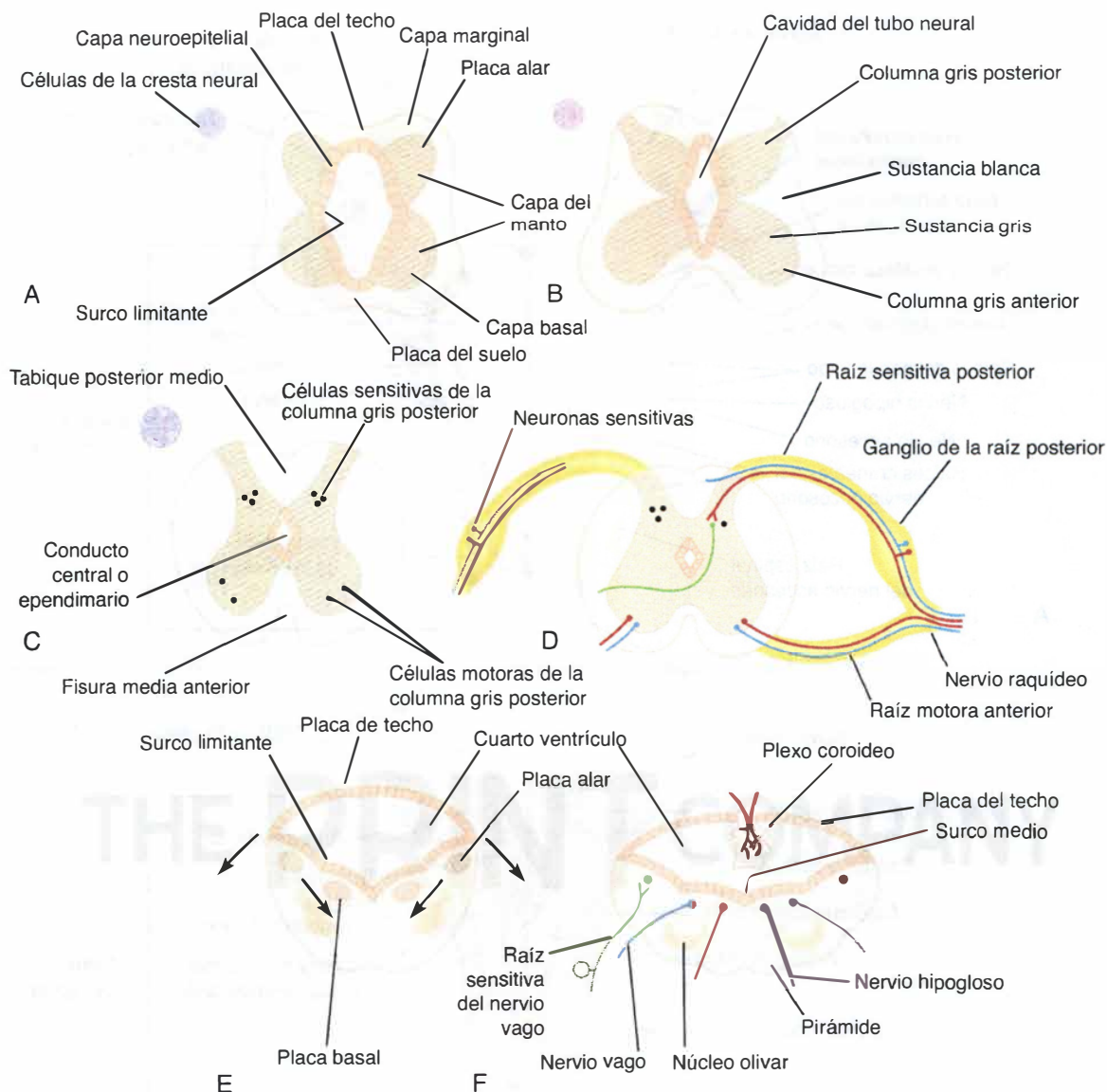


Figura 5-10 Fases en el desarrollo de la médula espinal (A-D) y de la médula oblongada (E, F). Las células de la cresta neural formarán las primeras neuronas sensitivas aferentes en los ganglios de las raíces posteriores de los nervios espinales y los ganglios sensitivos de los nervios craneales.

La estructura interna de la médula oblongada se considera en cuatro niveles: 1) el nivel de la decusación de las pirámides, 2) el nivel de la decusación de los lemniscos, 3) el nivel de las olivas, y 4) el nivel justo inferior al puente. La tabla 5-2 compara los diferentes niveles de la médula oblongada y las estructuras principales presentes en cada nivel.

Nivel de la decusación de las pirámides

Un corte transversal a través de la mitad inferior de la médula oblongada (figs. 5-11A y 5-12) pasa por la **decusación de las pirámides**: la gran decusación motora. En la parte superior de la médula oblongada, las fibras corticoespinales ocupan y

forman la pirámide, pero en la parte inferior alrededor de las tres cuartas partes de las fibras cruzan el plano medio y continúan hacia abajo en la médula espinal, en el cordón lateral de sustancia blanca, como el tracto corticoespinal. Conforme estas fibras cruzan la línea media, interrumpen la continuidad entre el haz anterior de la sustancia gris de la médula espinal y la sustancia gris que rodea el conducto central.

El **fascículo grácil** y el **fascículo cuneiforme** siguen ascendiendo por detrás de la sustancia gris central. El **núcleo grácil** y el **núcleo cuneiforme** aparecen como extensiones posteriores de la sustancia gris central.

La **sustancia gelatinosa** en el cuerno posterior de sustancia gris de la médula espinal se continúa con el extremo infe-

Tabla 5-2 Niveles de la médula oblongada y sus estructuras principales^a

Nivel	Cavidad	Núcleos	Tractos motores	Tractos sensitivos
Decusación de las pirámides	Conducto ependimario (o central)	Núcleo grácil, núcleo cuneiforme, núcleo espinal del V nervio craneal, núcleo accesorio	Decusación de los tractos corticoespinales, pirámides	Tracto espinal del V nervio craneal, tracto espinocerebeloso posterior, tracto espinotalámico lateral, tracto espinocerebeloso anterior
Decusación del lemnisco medial	Conducto ependimario (o central)	Núcleo grácil, núcleo cuneiforme, núcleo espinal del V nervio craneal, núcleo accesorio, núcleo hipogloso	Pirámides	Decusación de los lemniscos mediales, tracto grácil, tracto espinal del V nervio craneal, tracto espinocerebeloso posterior, tracto espinotalámico lateral, tracto espinocerebeloso anterior
Olivas, pedúnculo cerebeloso inferior	Cuarto ventrículo	Núcleo olivar inferior, núcleo espinal del V nervio craneal, núcleo vestibular, núcleo glosofaríngeo, núcleo vago, núcleo hipogloso, núcleo ambiguo, núcleo del tracto solitario	Pirámides	Tracto longitudinal medial, tracto tectoespinal, lemnisco medial, tracto espinal del V nervio craneal, tracto espinotalámico lateral, tracto espinocerebeloso anterior
Justo por debajo del puente	Cuarto ventrículo	Núcleo vestibular lateral, núcleos del nervio troclear		Ausencia de cambios importantes en la distribución de las sustancias gris y blanca

^aObsérvese que la formación reticular está presente a todos los niveles.
NC, nervio craneal.

rrior del **núcleo del tracto espinal del nervio trigémino**. Las fibras del tracto del núcleo están situadas entre el núcleo y la superficie de la médula oblongada.

Los cordones laterales y anteriores de sustancia blanca de la médula espinal se identifican fácilmente en esas secciones, y la disposición de sus fibras no cambia.

Nivel de la decusación de los lemniscos

Un corte transversal a nivel de la mitad inferior de la médula oblongada, a una distancia corta sobre el nivel de la decusación de las pirámides, pasa a través de la **decusación de los lemniscos**, una gran decusación sensitiva (fig. 5-13; véase también fig. 5-11B). La decusación de los lemniscos se produce por delante de la sustancia gris central y por detrás de las pirámides. Se debe tener en cuenta que los lemniscos están formados por las **fibras arcuatas internas**, que emergen por la cara anterior de los **núcleos grácil y cuneiforme**. Las fibras arcuatas internas primero van hacia adelante y en dirección lateral alrededor de la sustancia gris central. Después cruzan en dirección a la línea media, donde se decusan con las fibras correspondientes del lado opuesto.

El **núcleo del tracto espinal del nervio trigémino** se encuentra por fuera de las fibras arcuatas internas. Por su parte, el **tracto espinal del nervio trigémino** se localiza por fuera del núcleo.

Los **tractos espinotalámicos lateral y anterior** y los **tractos espinotectales** ocupan un área lateral con respecto a la decusación de los lemniscos. Están muy cerca unos de otros y éstos en conjunto se conocen como el **lemnisco espinal**. Los **tractos espinocerebelosos, vestibuloespinal y rubroespinal** se encuentran en la región anterolateral de la médula oblongada.

Nivel de las olivas

Un corte transversal a través de las olivas pasa por la parte inferior del cuarto ventrículo (figs. 5-14 y 5-15). La cantidad de sustancia gris ha aumentado a ese nivel debido a la presencia del complejo nuclear olivar, los núcleos de los nervios vestibulococlear, glosofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso, y los núcleos arcuatos.

Complejo nuclear olivar

El núcleo más grande de este complejo es el **núcleo olivar inferior**. La sustancia gris adopta la forma de una bolsa fruncida con la boca dirigida en sentido medial; es responsable de la elevación en la superficie de la médula oblongada llamada la **oliva**. También hay otros **núcleos olivares accesorios dorsales y mediales** más pequeños. Las células del núcleo olivar inferior envían fibras a través de la línea media para ingresar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Las fibras aferentes alcanzan el núcleo olivar inferior desde la médula espinal (los **tractos espinoolivares**) y desde el cerebelo y la corteza cerebral. La función de los núcleos olivares está asociada con los movimientos musculares voluntarios.

Núcleo vestibulococlear

El **complejo nuclear vestibular** está formado por los siguientes núcleos: 1) el **núcleo vestibular medial**, 2) el **núcleo vestibular inferior**, 3) el **núcleo vestibular lateral**, y 4) el **núcleo vestibular superior**. Los detalles de estos núcleos y sus conexiones se analizan después. Los núcleos vestibulares medial e inferior se pueden ver en un corte a este nivel.

Los dos **núcleos cocleares** son el **núcleo coclear anterior**, ubicado en la cara anterolateral del pedúnculo cerebeloso inferior, y el **núcleo coclear posterior**, situado en la cara

(el texto continúa en la p. 203)

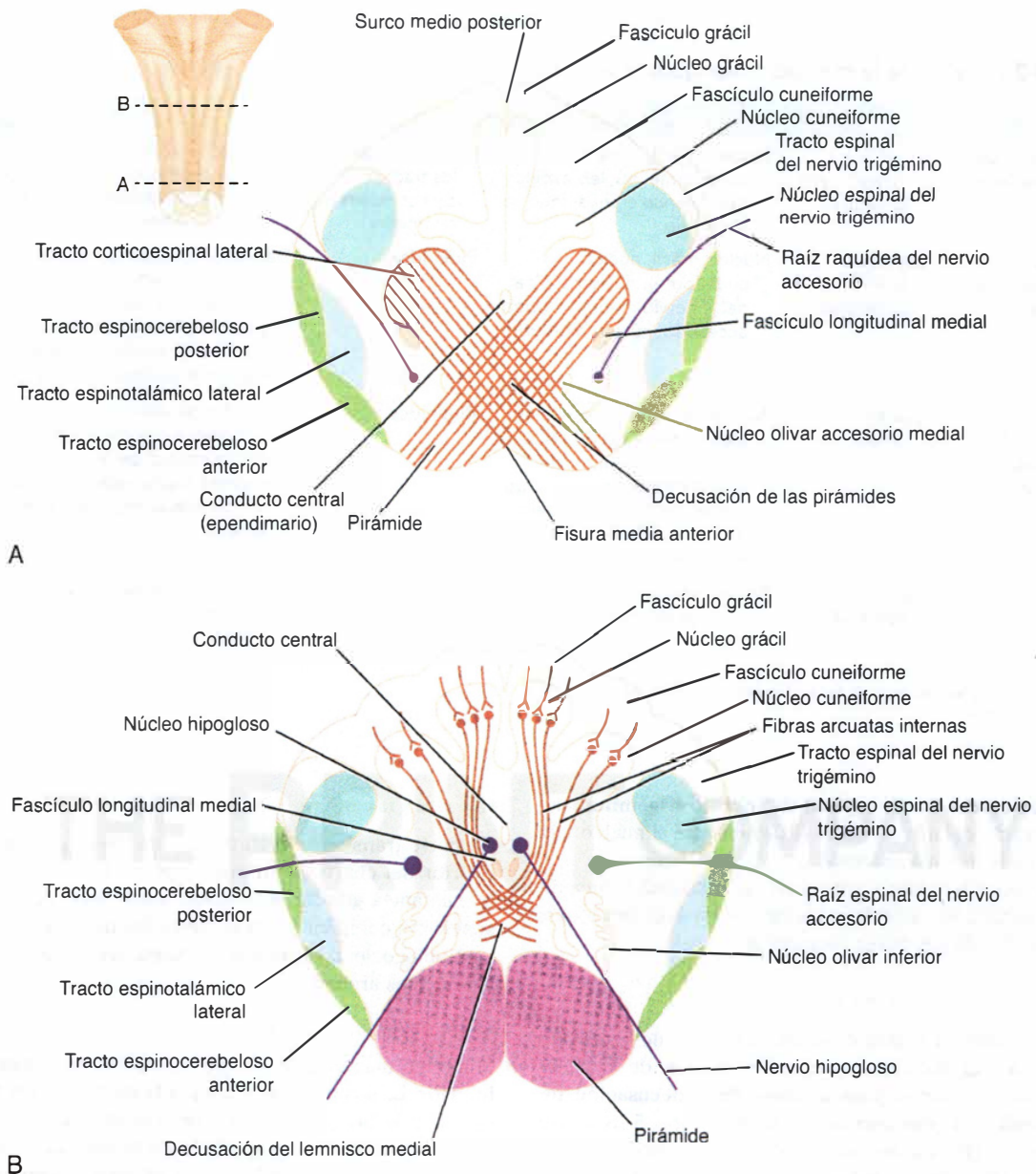


Figura 5-11 Cortes transversales de la médula oblongada. **A.** Nivel de la decusación de las pirámides. **B.** Nivel de la decusación del lemnisco medial.

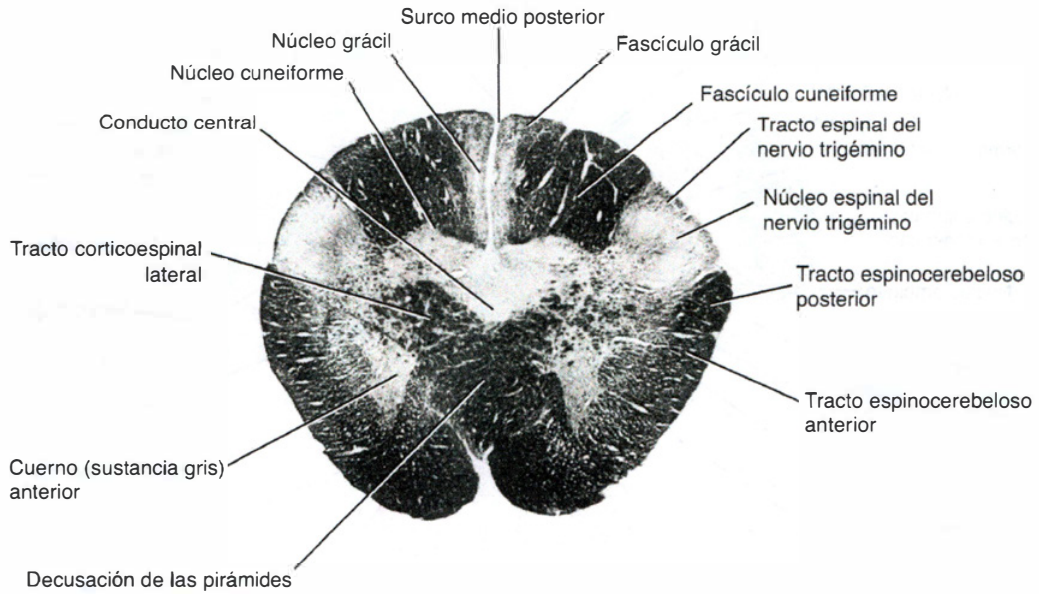


Figura 5-12 Sección transversal de la médula oblongada a nivel de la decusación de las pirámides (tinción de Weigert).

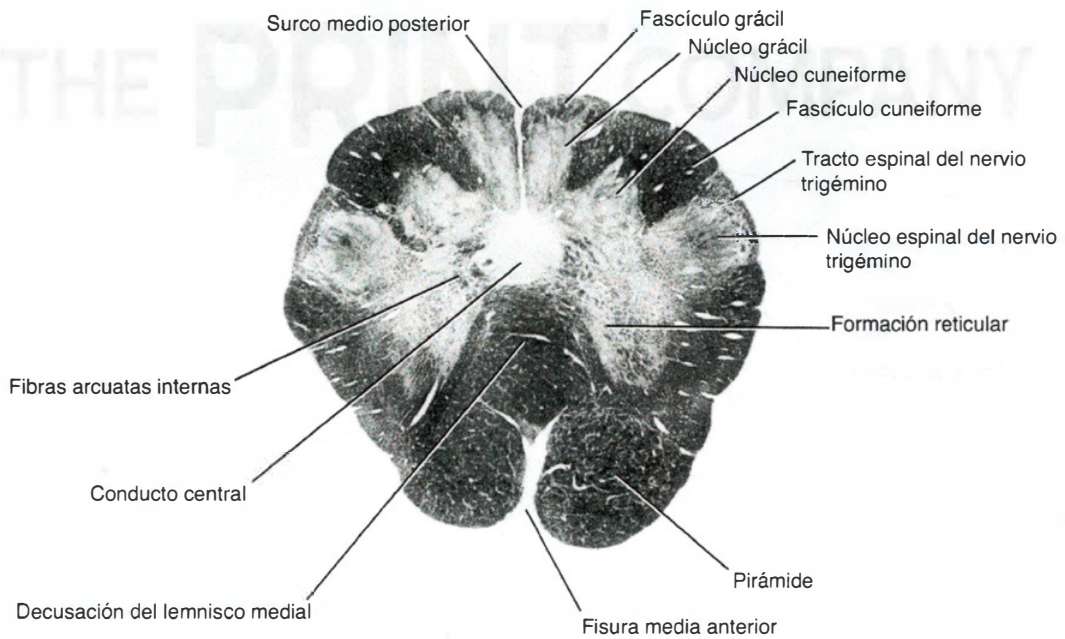


Figura 5-13 Sección transversal de la médula oblongada a nivel de la decusación del lemnisco medial (tinción de Weigert).

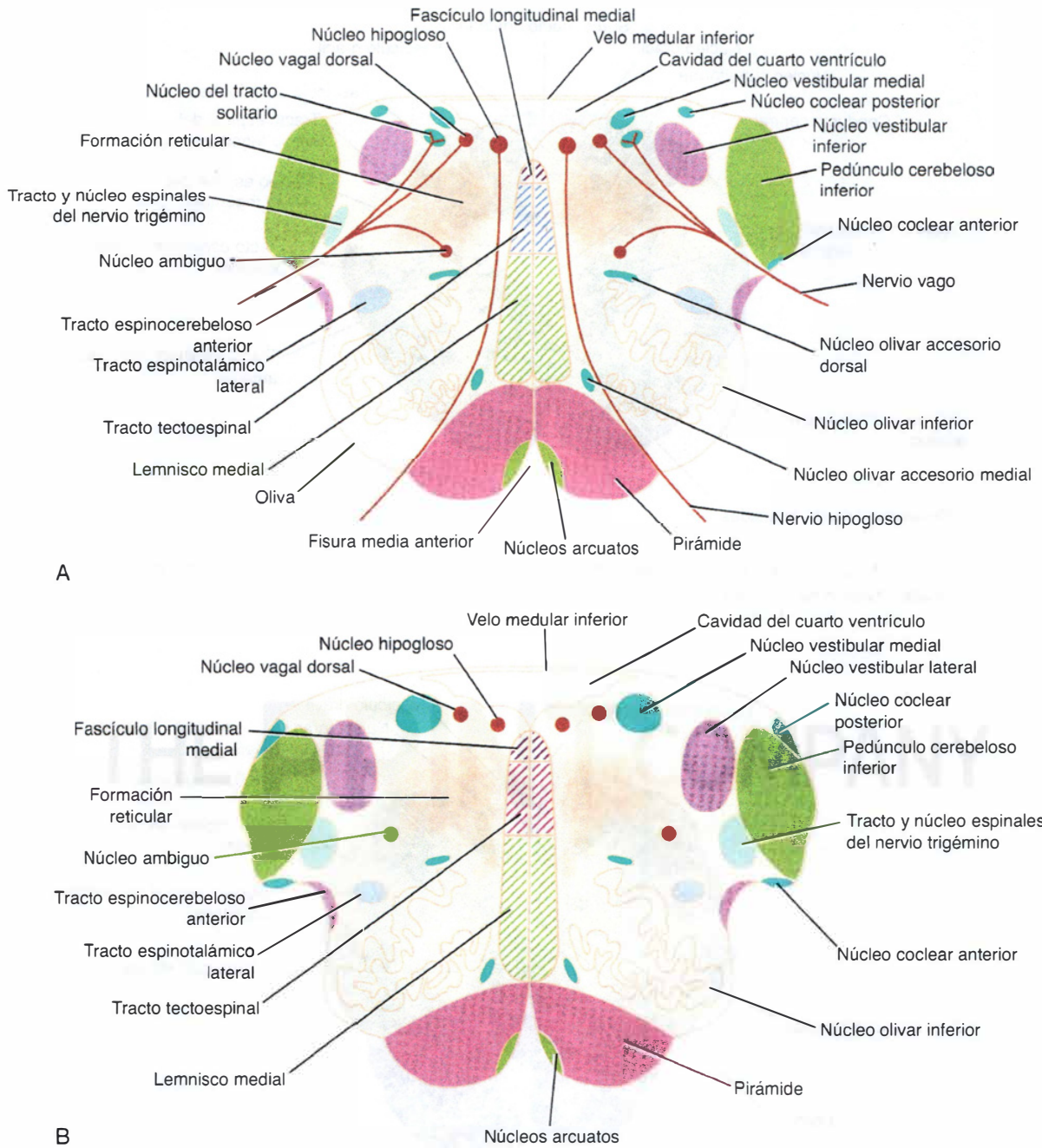


Figura 5-14 Cortes transversales de la médula oblongada a nivel de la mitad de los núcleos olivares (A) y la parte superior de los núcleos olivares justo por debajo del puente (B).

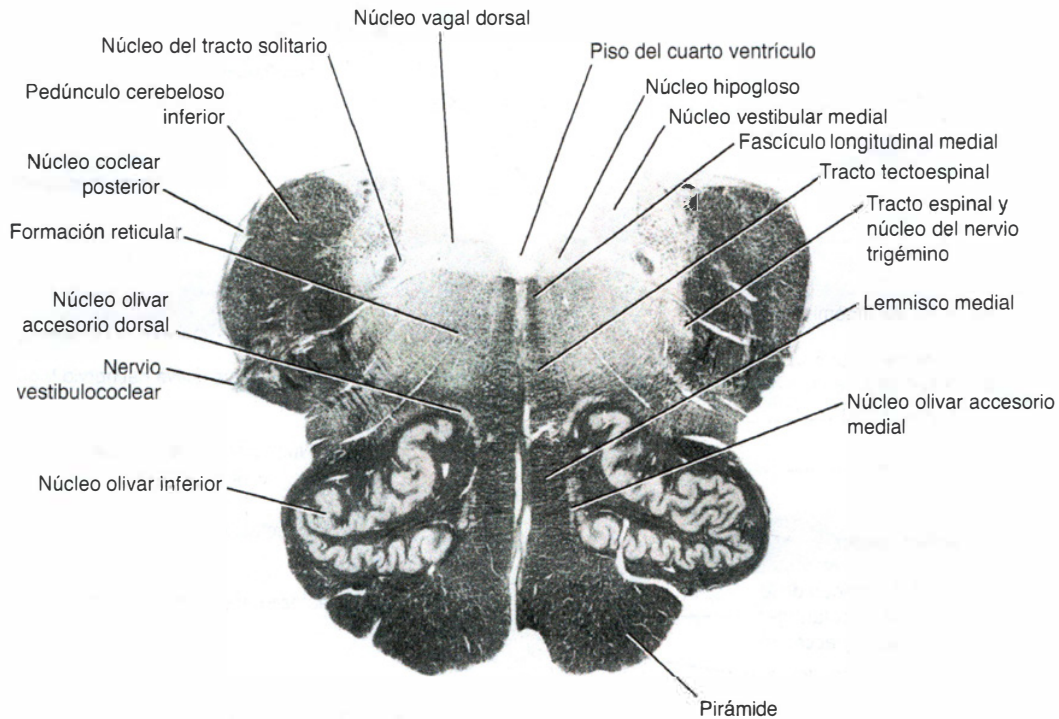


Figura 5-15 Sección transversal de la médula oblongada a nivel de la mitad de los núcleos olivares (tinción de Weigert).

posterior del pedúnculo lateral del piso del cuarto ventrículo. Las conexiones de estos núcleos se describen más adelante (véanse pp. 204-207).

Núcleo ambiguo

El núcleo ambiguo está formado por motoneuronas grandes y está ubicado en lo profundo de la formación reticular (fig. 5-16; véase también fig. 5-14). Las fibras nerviosas emergentes se conectan a la parte glosofaríngea, vaga y craneal del nervio accesorio y se distribuyen hacia los músculos esqueléticos voluntarios.

Sustancia gris central

A este nivel, la sustancia gris central se encuentra debajo del piso del cuarto ventrículo (véanse figs. 5-14 y 5-15). De medial a lateral (véase fig. 5-16), se pueden reconocer las siguientes estructuras importantes: 1) el **núcleo del hipogloso**, 2) el **núcleo dorsal del vago**, 3) el **núcleo del tracto solitario** y 4) los **núcleos vestibulares medial e inferior**. El núcleo ambiguo se ha profundizado dentro de la formación reticular (véase fig. 5-14). Las conexiones y la importancia funcional de estos núcleos se describen en el capítulo 11.

Se considera que los núcleos arcuatos son **núcleos pontinos** desplazados en dirección inferior (véanse pp. 206-207) y se localizan en la superficie anterior de las pirámides. Reciben fibras nerviosas de la corteza cerebral y envían fibras eferentes al cerebelo a través de las **fibras arcuatas anteriores externas**.

Las **pirámides** contienen fibras corticoespinales y algunas fibras corticonucleares y se encuentran en la parte anterior de la médula oblongada, separadas por la fisura media anterior (véanse figs. 5-14 y 5-15); las fibras corticoespinales descienden a la médula espinal y las corticonucleares se distribuyen a los núcleos motores de los NC ubicados dentro de la médula oblongada.

El **lemnisco medio** forma un tracto aplanado a cada lado de la línea media detrás de la pirámide (véanse figs. 5-7 y 5-15). Estas fibras emergen desde la decusación de los lemniscos y transmiten información sensitiva al tálamo.

El **fascículo longitudinal medial** constituye un pequeño tracto de fibras nerviosas localizadas a cada lado de la línea media por detrás del lemnisco medio y por delante del núcleo del hipogloso (véanse figs. 5-14 y 5-15). Comprende fibras ascendentes y descendentes, cuyas conexiones se describen en la p. 205.

El **pedúnculo cerebeloso inferior** se encuentra en el ángulo posterolateral del corte, en posición lateral con respecto al cuarto ventrículo.

El **tracto espinal del nervio trigémino** y su **núcleo** se encuentran en la cara anteromedial del pedúnculo cerebeloso inferior.

El **tracto espinocerebeloso anterior** se encuentra cerca de la superficie en el intervalo entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. El **lemnisco espinal**, formado por **tracto espinotalámico anterior**, **espinotalámico lateral** y **espinotectal**, es más profundo.

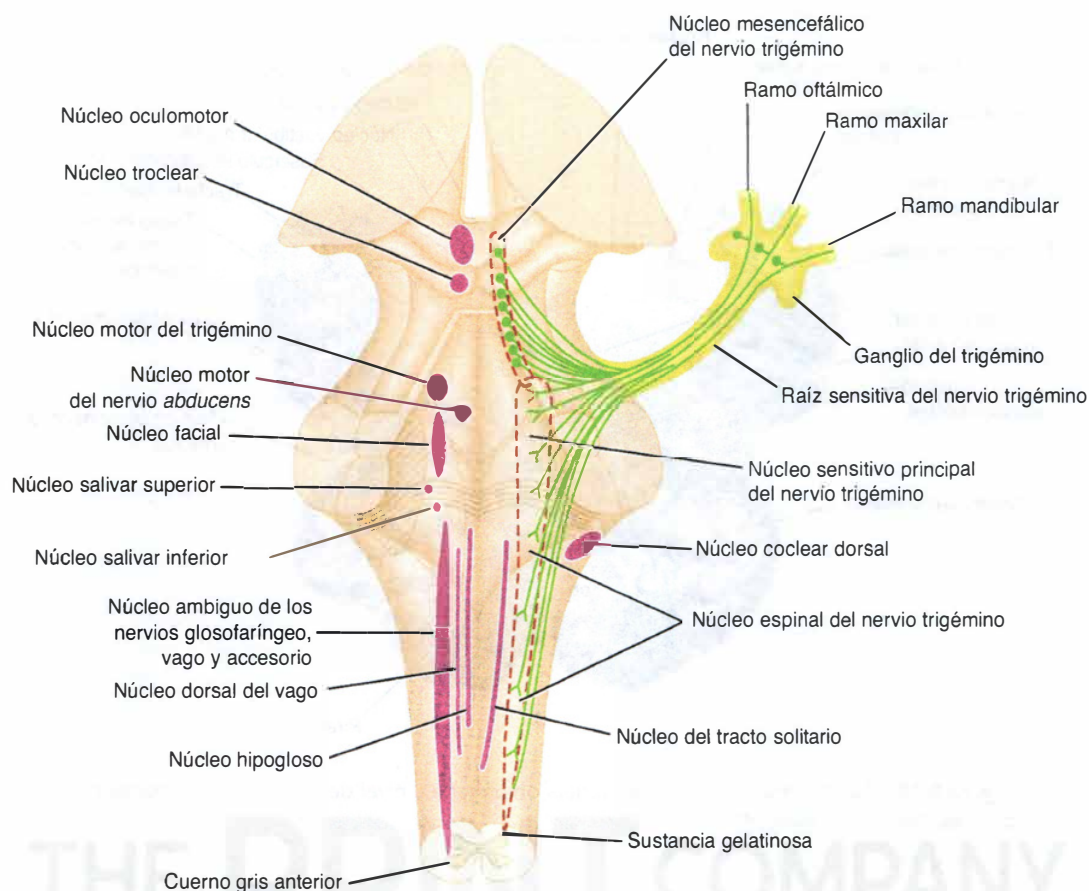


Figura 5-16 Posición de los núcleos de los nervios craneales dentro del tronco encefálico. El área sombreada indica la posición de los núcleos vestibulares.

La **formación reticular**, está formada por una mezcla difusa de fibras nerviosas y grupos pequeños de células nerviosas, y ocupa una posición profunda y posterior con respecto al núcleo olivar. En este nivel, la formación reticular sólo representa una parte pequeña del sistema, que también se encuentra en el puente y en el mesencéfalo.

Los **nervios glosofaríngeo, vago y la parte craneal del nervio accesorio** pueden verse dirigiéndose hacia adelante y lateralmente a través de la formación reticular (véase fig. 5-14). Las fibras nerviosas emergen entre las olivas y los pedúnculos cerebelosos inferiores. Los **nervios hipoglosos** también se dirigen hacia adelante y lateralmente a través de la formación reticular y emergen entre las pirámides y las olivas.

Nivel inmediatamente por debajo del puente

En comparación con el nivel previo, hay pocos cambios en la distribución de las sustancias gris y blanca (véanse figs. 5-14 y 5-16). El núcleo vestibular lateral ha reemplazado al núcleo vestibular inferior, y los núcleos cocleares ahora son visibles

en las superficies anterior y posterior del pedúnculo cerebeloso inferior.

PUENTE (PROTUBERANCIA)

El puente o protuberancia se encuentra por delante del cerebelo (fig. 5-17; véase también fig. 6-1) y conecta la médula oblongada con el mesencéfalo. Mide unos 2.5 cm de largo y debe su nombre de *puente* al aspecto que presenta en la superficie anterior, similar a un puente que conecta los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo.

La superficie anterior es convexa de lado a lado y muestra muchas fibras transversales que convergen a cada lado para formar el **pedúnculo cerebeloso medio**. Una hendidura superficial de la línea media, el **surco basilar**, alberga la arteria basilar. Sobre la superficie anterolateral emerge el **nervio trigémino** a cada lado. Cada nervio está formado por una parte medial más pequeña conocida como **raíz motora**, y una parte lateral más grande denominada **raíz sensitiva**. En el surco entre el puente y la médula oblongada, desde la

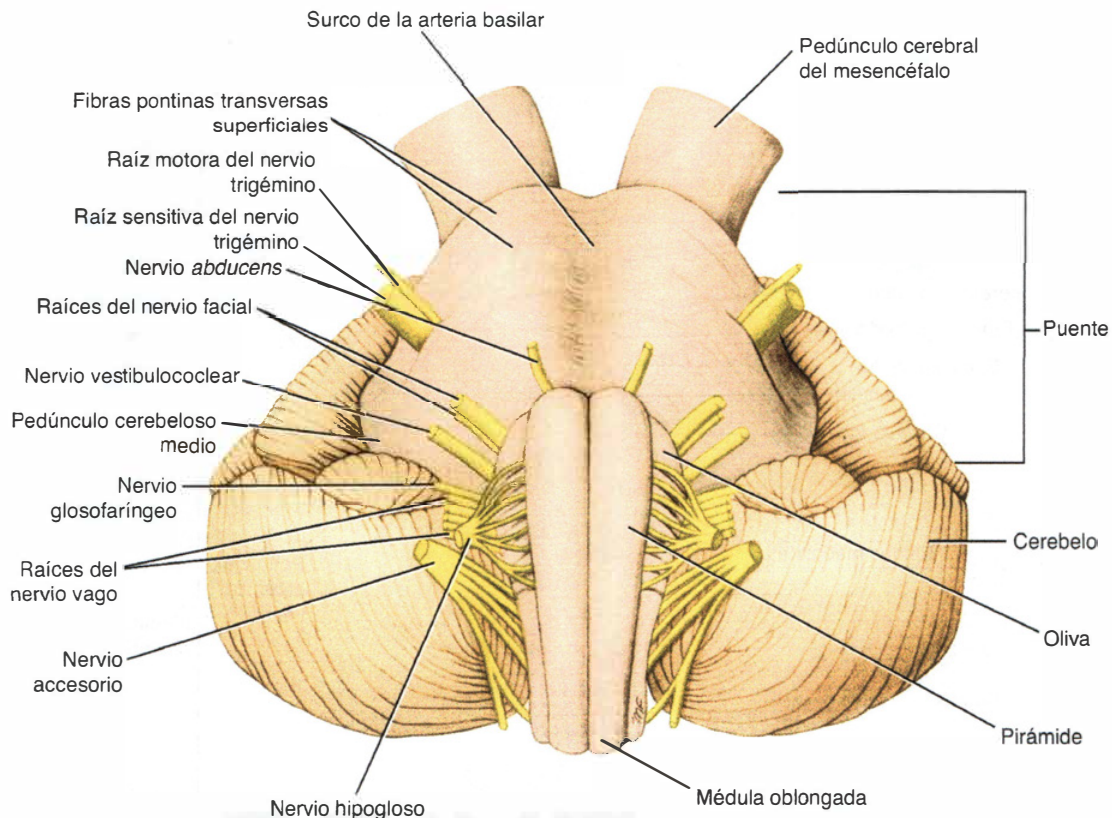


Figura 5-17 Superficie anterior del tronco encefálico que muestra el puente.

parte media a la lateral, emergen los nervios **abducens**, **facial** y **vestibulococlear**.

La superficie posterior del puente está oculta a la vista por el cerebelo (fig. 5-18). Forma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo y tiene forma triangular. La superficie posterior está limitada lateralmente por los **pedúnculos cerebelosos superiores** y está dividida en dos mitades simétricas por el **surco medio**. Por fuera de este surco hay una elevación alargada, la **eminencia media**, que limita lateralmente con un surco, el **surco limitante**. El extremo inferior de la eminencia medial está ligeramente ampliado para formar el **colículo facial**, que es producido por la raíz del nervio facial que se enrolla alrededor del núcleo del nervio **abducens** (fig. 5-19). El piso de la parte superior del **surco limitante** tiene un color gris azulado y se conoce como la **sustancia ferruginosa**; debe su color a un grupo de células nerviosas intensamente pigmentadas. Por fuera del surco limitante está el **área vestibular**, producida por los núcleos vestibulares subyacentes (véase fig. 5-18).

Estructura interna

Para fines descriptivos, el puente se divide con frecuencia en una parte posterior, el **tegmento o techo**, y una **porción basal anterior**, separadas por las fibras de trayecto transversal del **cuerpo trapezoide** (véase fig. 5-19).

La estructura del puente puede estudiarse en dos niveles: 1) en un corte transversal a través de la parte inferior que

pasa por el colículo facial, y 2) en un corte transversal a través de la porción craneal que pasa a través de los núcleos del trigémino. La tabla 5-3 compara los dos niveles del puente y las estructuras principales presentes en cada nivel.

Corte transversal a través de la porción inferior

El **lemnisco medial** rota a medida que pasa de la médula oblongada al puente. Se encuentra situado en la parte más anterior del tegmento, con su eje más largo en sentido transversal. El lemnisco medial está acompañado por los lemniscos espinal y lateral.

El **núcleo facial** se encuentra detrás de la parte lateral del lemnisco medial. Las fibras del nervio facial giran alrededor del **núcleo del nervio abducens**, produciendo el **colículo facial**. Las fibras del nervio facial después pasan hacia adelante entre el núcleo facial y el extremo superior del núcleo del tracto espinal del nervio trigémino.

El **fascículo longitudinal medial** se encuentra debajo del piso del cuarto ventrículo a cada lado de la línea media. El fascículo longitudinal medial es la vía principal que conecta los núcleos vestibular y coclear con los núcleos que controlan los músculos extraoculares (núcleos oculomotor, troclear y **abducens**).

El **núcleo vestibular medial** se encuentra por fuera del núcleo **abducens** y tiene una estrecha relación con el pedúnculo cerebeloso inferior. En este nivel se encuentran la porción superior del núcleo vestibular lateral y la porción

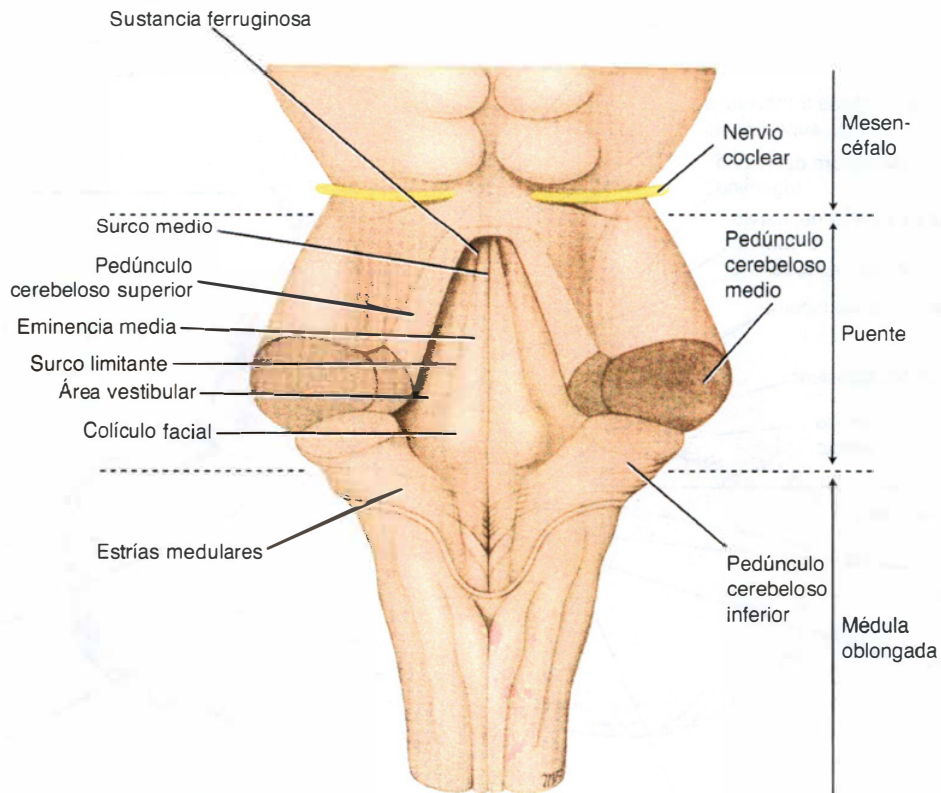


Figura 5-18 Superficie posterior del tronco encefálico que muestra el puente. El cerebelo ha sido extraído.

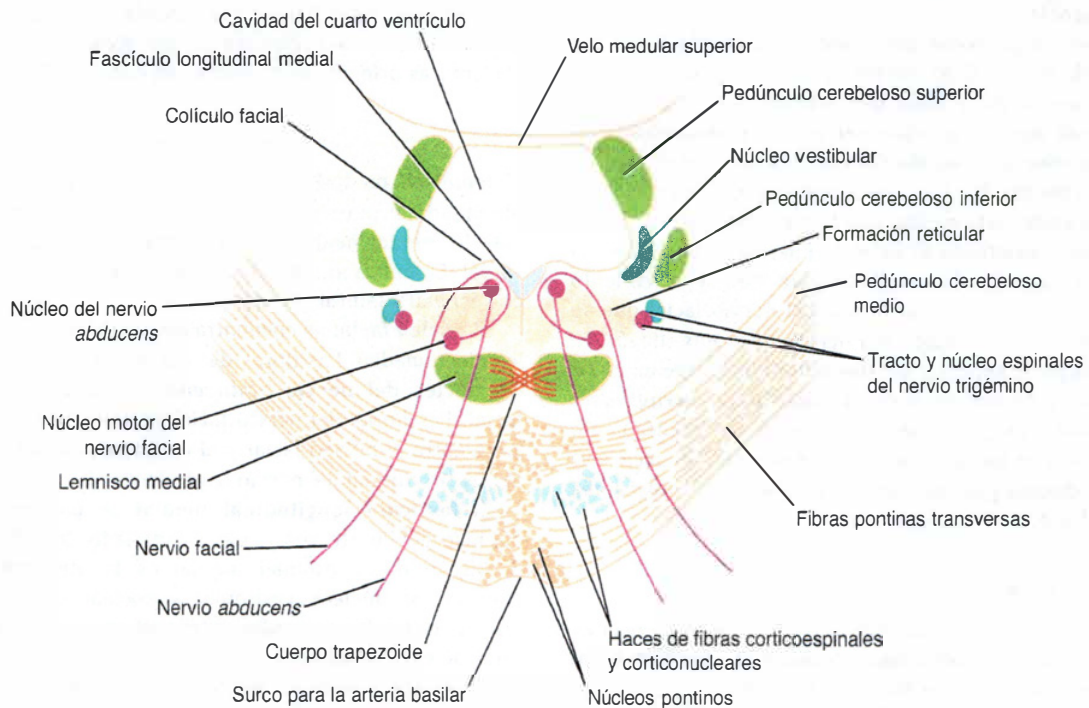


Figura 5-19 Corte transversal a través de la parte inferior del puente a nivel del colículo facial.

Tabla 5-3 Niveles del puente (protuberancia) y sus estructuras principales^a

Nivel	Cavidad	Núcleos	Tractos motores	Tractos sensitivos
Colículo facial	Cuarto ventrículo	Núcleo facial, núcleo del nervio <i>abducens</i> , núcleo vestibular medial, núcleo espinal del V nervio craneal, núcleos del puente, núcleos trapezoides	Tractos corticoespinales y corticonucleares, fibras transversas del puente, fascículo longitudinal medial	Tracto espinal del V nervio craneal; lemniscos lateral, espinal y medial
Núcleo del trigémino	Cuarto ventrículo	Núcleo motor y sensitivo principal del V nervio craneal, núcleos pontinos, núcleos trapezoides	Tractos corticoespinales y corticonucleares, fibras transversas del puente, fascículo longitudinal medial	Lemniscos lateral, espinal y medial

^aObsérvese que la formación reticular está presente a todos los niveles.
NC, nervio craneal.

inferior del núcleo vestibular superior. Los **núcleos cocleares posterior y anterior** también se encuentran en este nivel.

El **núcleo espinal del nervio trigémino** y su tracto se encuentran situados en la cara anteromedial del pedúnculo cerebeloso inferior.

El **cuerpo trapezoides** está formado por fibras derivadas de los núcleos cocleares y los núcleos del cuerpo trapezoides. Corren transversalmente sobre la parte anterior del tegmento (véase p. 210).

La porción basal del puente contiene a este nivel pequeñas masas de células nerviosas denominadas **núcleos pontinos**. Las **fibras corticopontinas** de los pies de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo terminan en los núcleos pontinos. Los axones de esas células dan origen a las **fibras transversas** del puente, que cruzan la línea media e intersectan los tractos corticoespinales y corticonucleares, dividiéndolos en trac-

tos pequeños. Las fibras transversas del puente penetran en el pedúnculo cerebeloso medio y se distribuyen hacia los hemisferios cerebelosos. Esta conexión produce la vía principal que une la corteza cerebral con el cerebelo.

Corte transversal a través de la porción craneal

La estructura interna de la porción craneal del puente es similar a la que se observa en el nivel inferior (figs. 5-20 a 5-22), pero aquí se encuentran los núcleos motor y sensitivo principales del nervio trigémino.

El **núcleo motor del nervio trigémino** está situado debajo de la parte lateral del cuarto ventrículo dentro de la formación reticular (véanse figs. 5-20 y 5-21). Las fibras motoras emergentes tienen un trayecto anterior a través de la sustancia del puente y emergen por su superficie anterior.

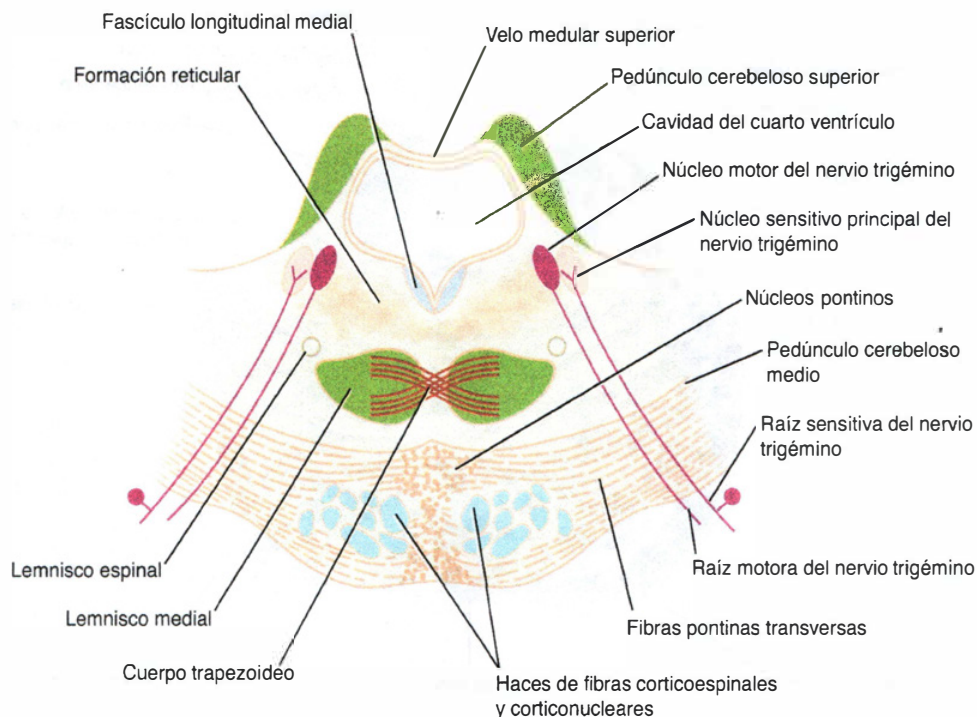


Figura 5-20 Sección transversal a través del puente a nivel de los núcleos trigeminales.

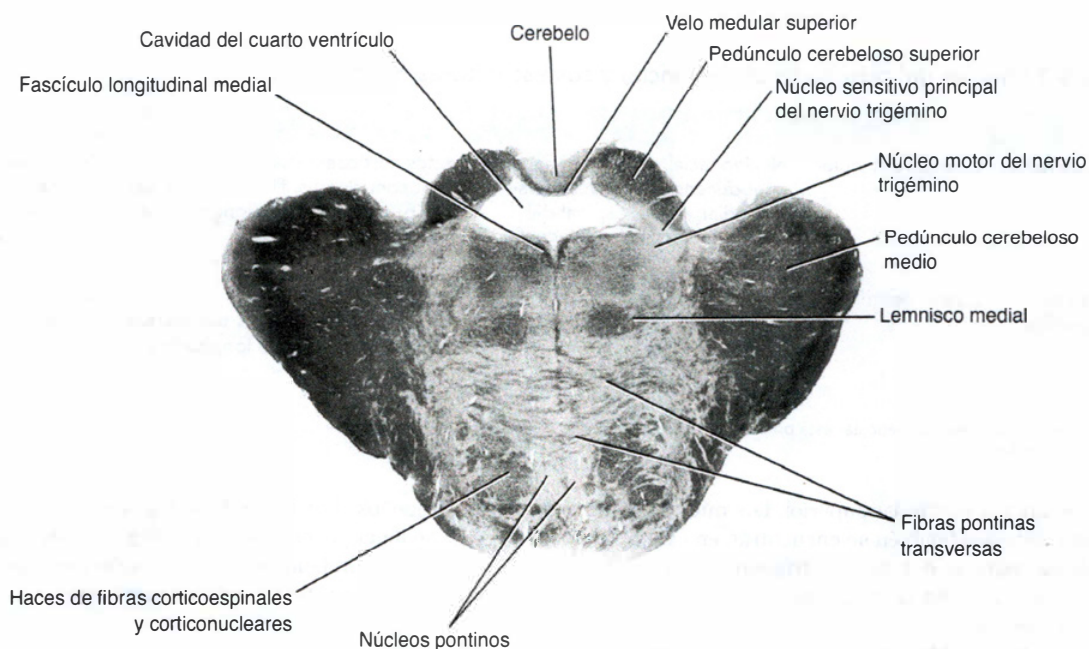


Figura 5-21 Microfotografía de una sección transversal del puente a nivel de los núcleos trigeminales.

El **núcleo sensitivo principal del nervio trigémino** se encuentra por fuera del núcleo motor; se continúa hacia abajo con el núcleo del tracto espinal. Las fibras sensitivas aferentes cursan a través de la sustancia del puente y se extienden de forma lateral con respecto a las fibras motoras (véase fig. 5-20).

El **pedúnculo cerebeloso superior** se encuentra en posición posterolateral respecto del núcleo motor del nervio trigémino (véanse figs. 5-20 y 5-21). Se une al **tracto espino-cerebeloso anterior**.

El **cuerpo trapezoideo** y el **lemnisco medial** se localizan en la misma posición que en el corte previo (véase fig. 5-20).

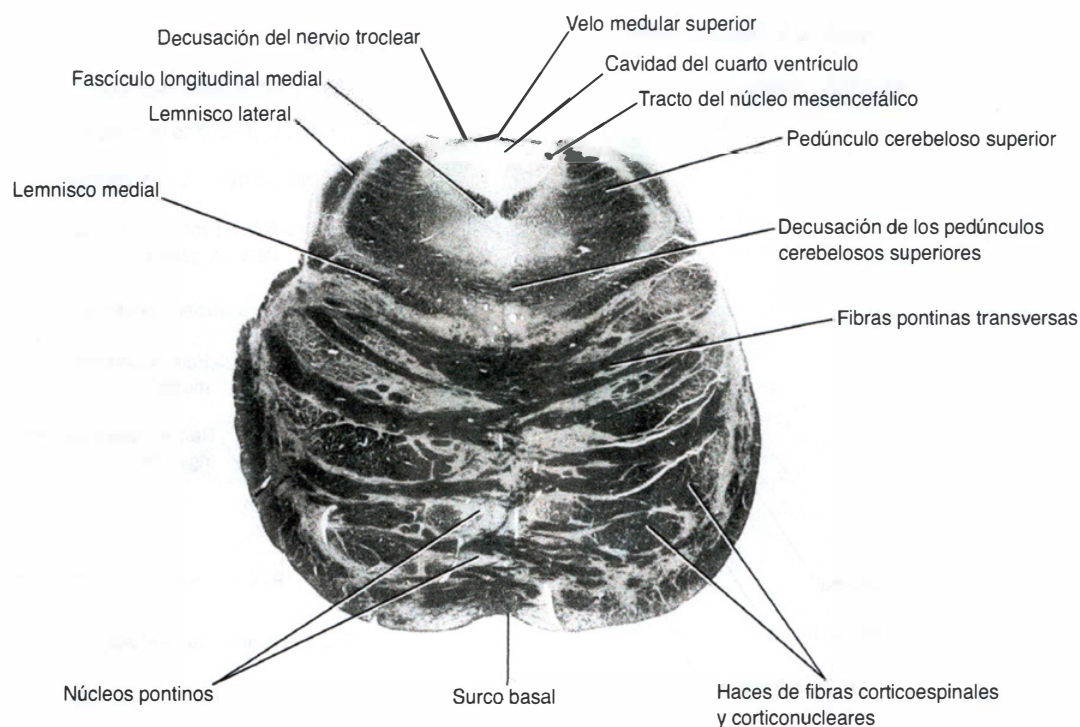


Figura 5-22 Microfotografía de una sección transversal de la parte más rostral del puente.

Los **lemniscos lateral y espinal** están situados en el extremo lateral del lemnisco medial (véanse figs. 5-20 y 5-22).

MESENCÉFALO

El mesencéfalo mide unos de 2 cm de longitud y conecta el puente y el cerebelo con el prosencéfalo (fig. 5-23). Su eje largo se inclina en sentido anterior conforme asciende a través de la abertura en la tienda del cerebelo. El mesencéfalo está atravesado por un conducto estrecho, el **acueducto mesencefálico (cerebral)**, lleno de líquido cerebrospinal (figs. 5-24 a 5-28).

En la superficie posterior hay cuatro **colículos** (tubérculos cuadrigéminos). Son eminencias redondeadas divididas en un par superior y otro inferior por un surco vertical y

otro transverso (véase fig. 5-26). Los colículos superiores son los centros de los reflejos visuales (véase p. 213), y los colículos inferiores son los centros auditivos inferiores. En la línea media por debajo de los colículos inferiores emergen los nervios **trocleares**. Tienen un diámetro pequeño y giran alrededor de la cara lateral del mesencéfalo para entrar en la pared lateral del seno cavernoso.

En la cara lateral del mesencéfalo, los pedúnculos superiores e inferiores ascienden en dirección anterolateral (véase fig. 5-23B). El **pedúnculo** o **brazo superior** se dirige desde el colículo superior hasta el cuerpo geniculado lateral del tracto óptico. El **pedúnculo** o **brazo inferior** conecta el colículo inferior con el **cuerpo geniculado medial**.

En la cara anterior del mesencéfalo, una depresión profunda en la línea media, la **fosa interpeduncular**, está limitada

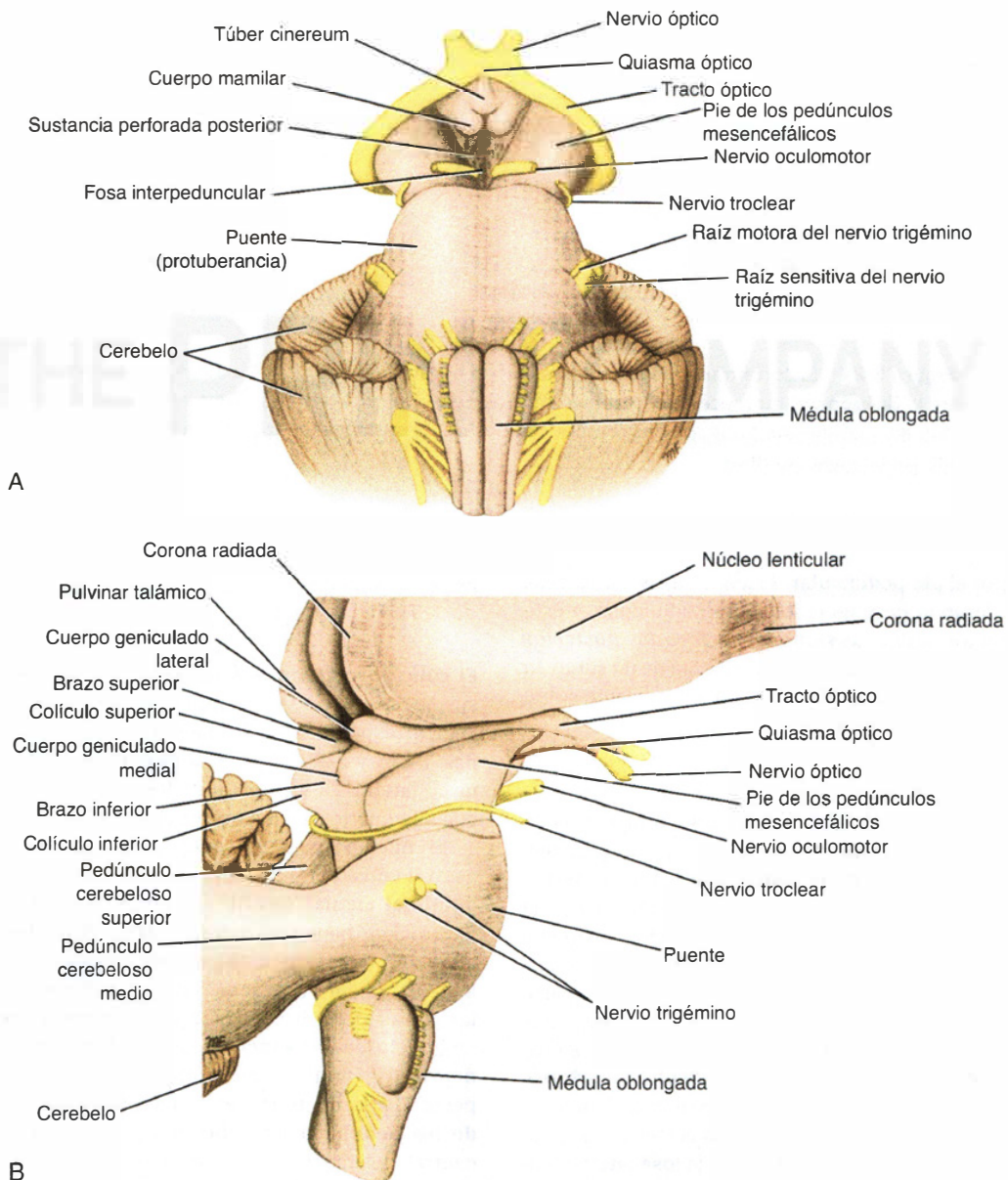


Figura 5-23 Mesencéfalo. **A.** Vista anterior. **B.** Vista lateral.

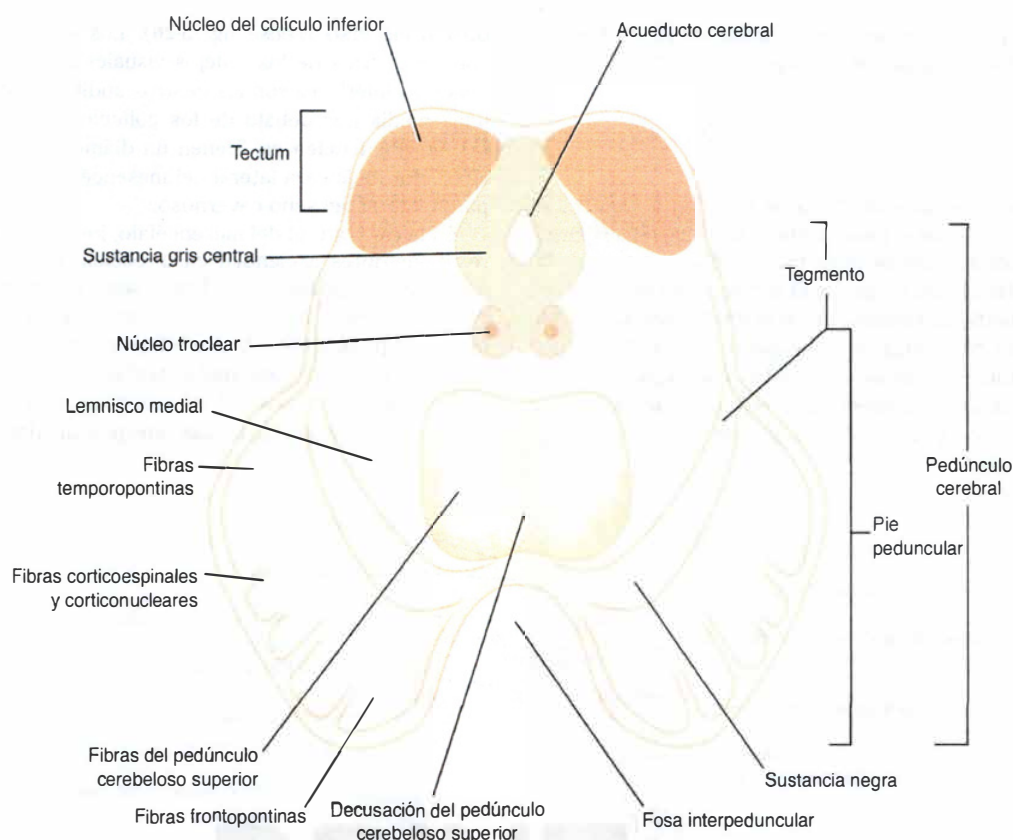


Figura 5-24 El corte transversal del mesencéfalo a través de los colículos inferiores muestra la división del mesencéfalo en el tectum y los pedúnculos cerebrales. Téngase en cuenta que los pedúnculos cerebrales están subdivididos por la sustancia negra en el tegmento y el pie peduncular cerebral.

en los lados por el **pie peduncular**. Muchos vasos sanguíneos pequeños perforan la base de la fosa interpeduncular, y esta región se conoce como **sustancia perforada posterior** (véase fig. 5-23A). El nervio oculomotor emerge de un surco en el lado medial del pie peduncular y pasa hacia adelante sobre la pared lateral del seno cavernoso.

Estructura interna

El mesencéfalo está formado por dos mitades laterales conocidas como **pedúnculos cerebrales**; cada uno de ellos está dividido en una parte anterior, el **pie peduncular**, y una posterior, el **tegmento**, por una banda pigmentada de sustancia gris, la **sustancia negra** (véanse figs. 5-24 y 5-25). La cavidad estrecha del mesencéfalo es el acueducto mesencefálico (cerebral) que conecta el tercer y el cuarto ventrículo. El **tectum** es la parte del mesencéfalo posterior al acueducto mesencefálico; tiene cuatro pequeños abultamientos superficiales ya mencionados: los dos **colículos superiores** y los dos **colículos inferiores**. El acueducto mesencefálico está tapizado por epéndimo y rodeado por la **sustancia gris central**. En los cortes transversales del mesencéfalo se puede observar que la fosa interpeduncular separa los pies de los pedúnculos, mientras que el tectum es continuo a través del plano medio (véase fig. 5-24).

Corte transversal del mesencéfalo a nivel de los colículos inferiores

El **colículo inferior** está formado por un núcleo grande de sustancia gris y se encuentra debajo de la elevación superficial correspondiente y forma parte de la vía auditiva (véanse figs. 5-25A y 5-27). Recibe muchas fibras terminales del lemnisco lateral. La vía continúa después a través del brazo del colículo inferior hasta el cuerpo geniculado medial.

El **núcleo troclear** se encuentra en la sustancia gris central cerca del plano medio justo detrás del **fascículo longitudinal medial**. Las fibras emergentes del núcleo del nervio troclear tienen un trayecto en sentido lateral y posterior alrededor de la sustancia gris central y salen del mesencéfalo inmediatamente por debajo de los colículos inferiores. Allí, las fibras del nervio troclear se **decusan completamente** en el velo bulbar superior. Los **núcleos mesencefálicos del nervio trigémino** se encuentran en posición lateral con respecto al acueducto mesencefálico (cerebral). La **decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores** ocupa la parte central del tegmento por delante del acueducto mesencefálico. La **formación reticular** es más pequeña que la del puente y se encuentra por fuera de la decusación.

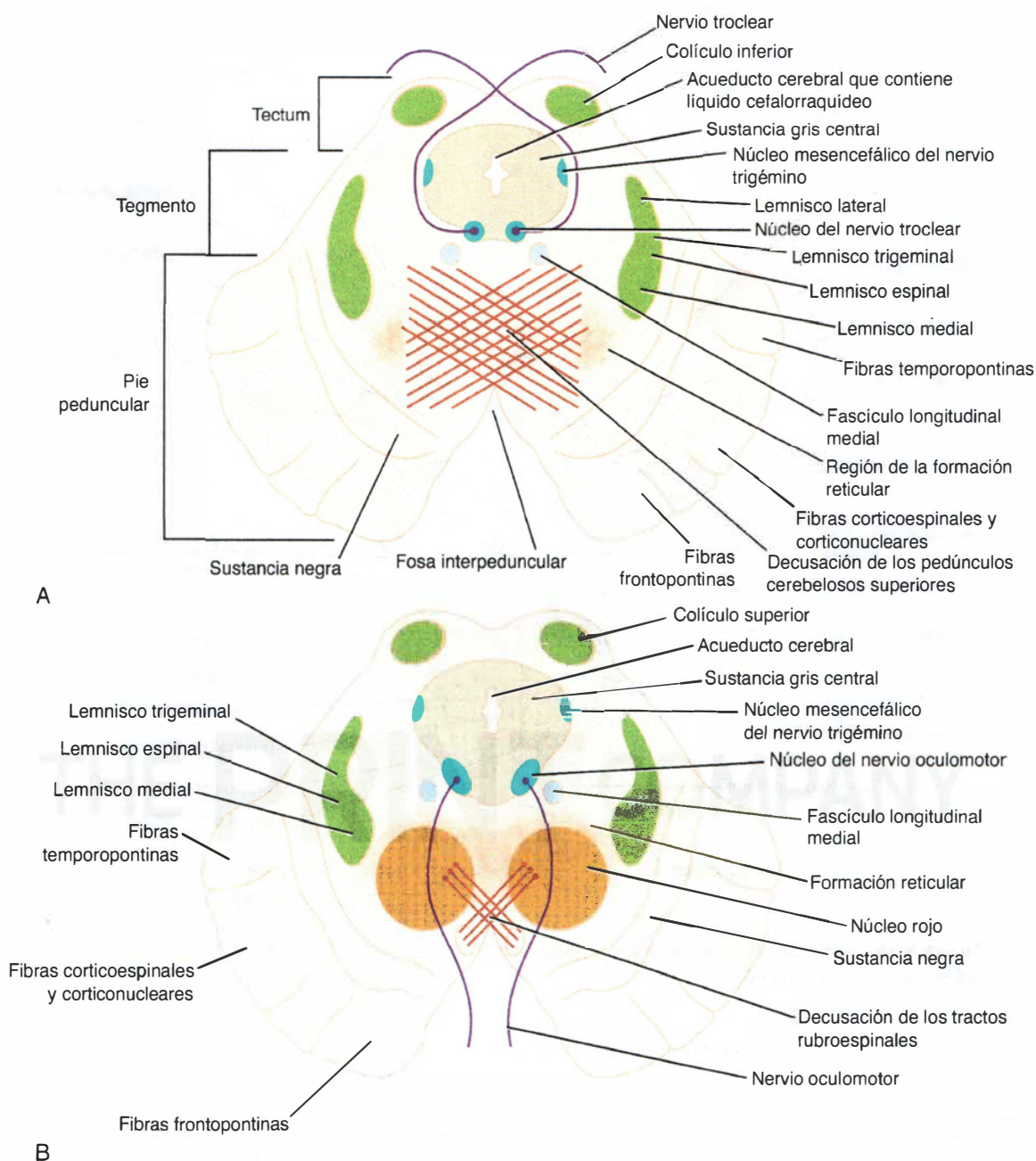


Figura 5-25 Secciones transversales del mesencéfalo. **A.** A nivel del colículo inferior. **B.** A nivel del colículo superior. Téngase en cuenta que los nervios trocleares se decusan por completo dentro del velo medular superior.

El **lemnisco medial** asciende por detrás de la sustancia negra; los **lemniscos espinal y del trigémino** se encuentran en posición lateral con respecto al medial (véanse figs. 5-25 y 5-27). El **lemnisco lateral** se encuentra detrás del lemnisco trigeminal.

La **sustancia negra** es un gran núcleo motor ubicado entre el tegmento y el pie peduncular, y se encuentra a lo largo del mesencéfalo. Está compuesta por neuronas multipolares de tamaño medio que tienen gránulos de inclusión con el

pigmento melanina dentro de su citoplasma. La sustancia negra está relacionada con el tono muscular y está conectada con la corteza cerebral, la médula espinal, el hipotálamo y los núcleos basales.

El **pie peduncular** contiene tractos descendentes importantes y se encuentra separado del tegmento por la sustancia negra. Las fibras corticoespinales y corticonucleares ocupan los dos tercios medios del pie. Las fibras frontopontinas ocupan la parte medial del pie, y las fibras temporo pontinas

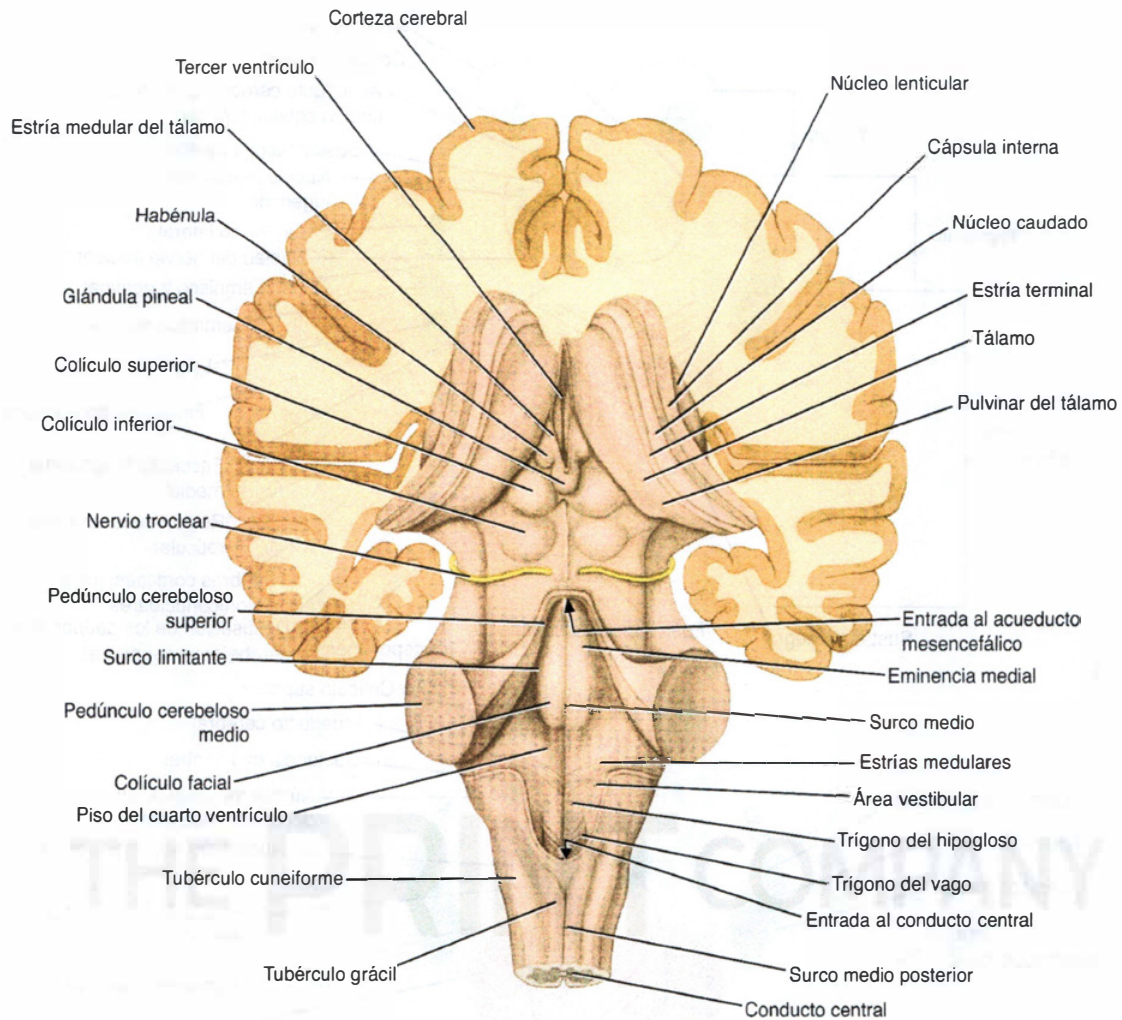


Figura 5-26 Vista posterior del tronco encefálico que muestra los dos colículos superior e inferior del tectum del mesencéfalo.

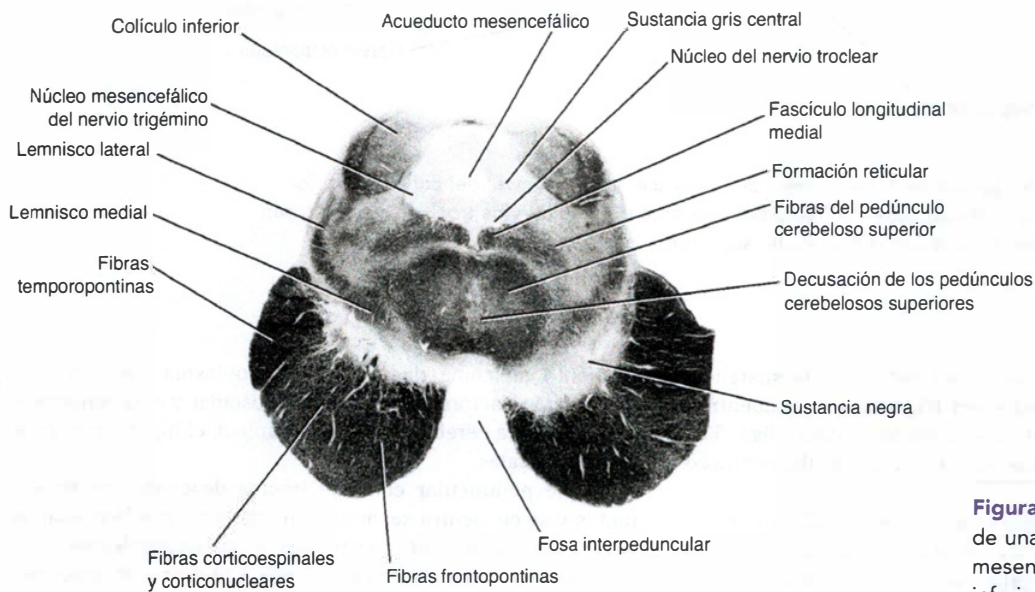


Figura 5-27 Microfotografía de una sección transversal del mesencéfalo al nivel del colículo inferior (tinción de Weigert).

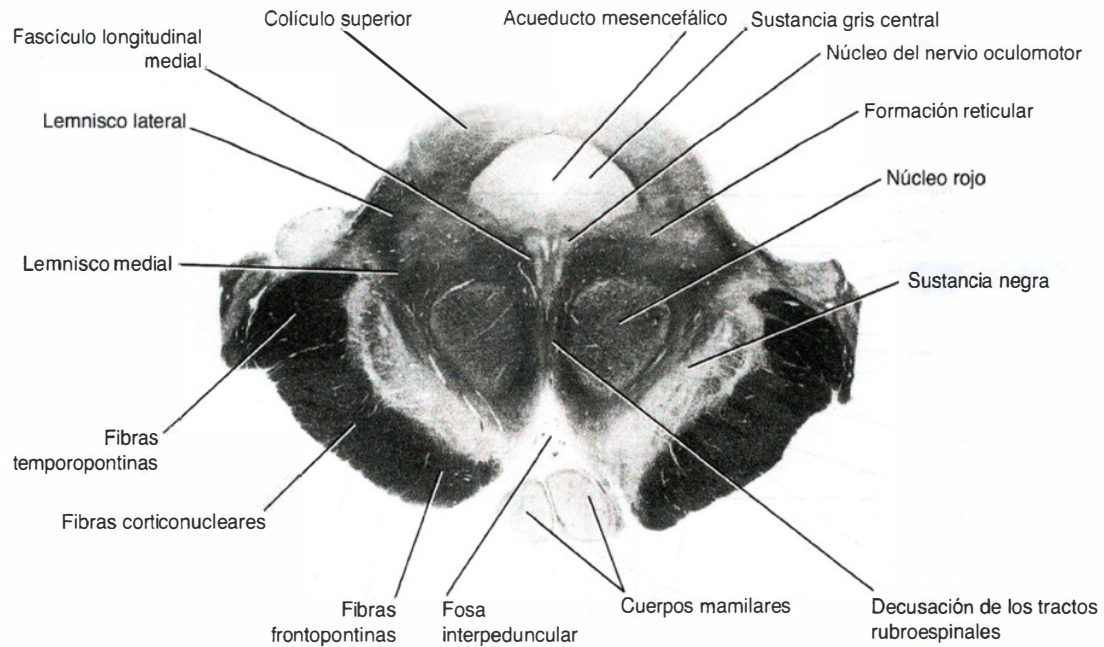


Figura 5-28 Microfotografía de un corte transversal del mesencéfalo al nivel del colículo superior (tinción de Weigert).

abarcan la parte lateral del pie. Estas vías descendentes conectan la corteza cerebral con las células del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal, los núcleos de los nervios craneales, el puente y el cerebelo (tabla 5-4).

Corte transversal del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores

El **colículo superior** (véanse figs. 5-25B y 5-28), un núcleo grande de sustancia gris situado debajo de la elevación superficial correspondiente, forma parte de los reflejos visuales. Está conectado con el cuerpo geniculado lateral a través del brazo superior. Recibe fibras aferentes desde el nervio óptico, la corteza visual y el tracto espinotectal. Las fibras eferentes

forman los tractos tectoespinal y tectobulbar, que probablemente son los encargados de los movimientos reflejos de ojos, cabeza y cuello como respuesta a los estímulos visuales. La vía refleja para el **reflejo luminoso** termina en el **núcleo pretectal**. Es un grupo pequeño de neuronas situadas cerca de la parte lateral del colículo superior. Después de establecer conexiones en el núcleo pretectal, las fibras pasan al núcleo parasimpático accesorio del nervio oculomotor (núcleo de Edinger-Westphal). Las fibras emergentes pasan después al nervio oculomotor. El **núcleo oculomotor** se encuentra en la sustancia gris central cerca del plano medio, justo detrás del **fascículo longitudinal medial**. Las fibras del núcleo del nervio oculomotor tienen un trayecto anterior a través del núcleo rojo para emerger en el lado medial del pie peduncular

Tabla 5-4 Los dos niveles del mesencéfalo y sus estructuras principales^a

Nivel	Cavidad	Núcleos	Tractos motores	Tractos sensitivos
Colículo inferior	Acueducto mesencefálico	Colículo inferior, sustancia negra, núcleo del nervio troclear, núcleos mesencefálicos del V nervio craneal	Tractos corticoespinales y corticonucleares, fascículos temporopontinos, frontopontinos y longitudinal medial	Lemniscos laterales, trigéminos, espinales y mediales; decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores
Colículo superior	Acueducto mesencefálico	Colículo superior, sustancia negra, núcleo del nervio oculomotor, núcleo de Edinger-Westphal, núcleo rojo, núcleo mesencefálico del V nervio craneal	Tractos corticoespinales y corticonucleares, fascículos frontopontinos, temporopontinos y longitudinal medial, decusación del tracto rubroespinal	Lemniscos trigéminos, espinales y mediales

^aObsérvese que la formación reticular está presente a todos los niveles.
NC, nervio craneal.

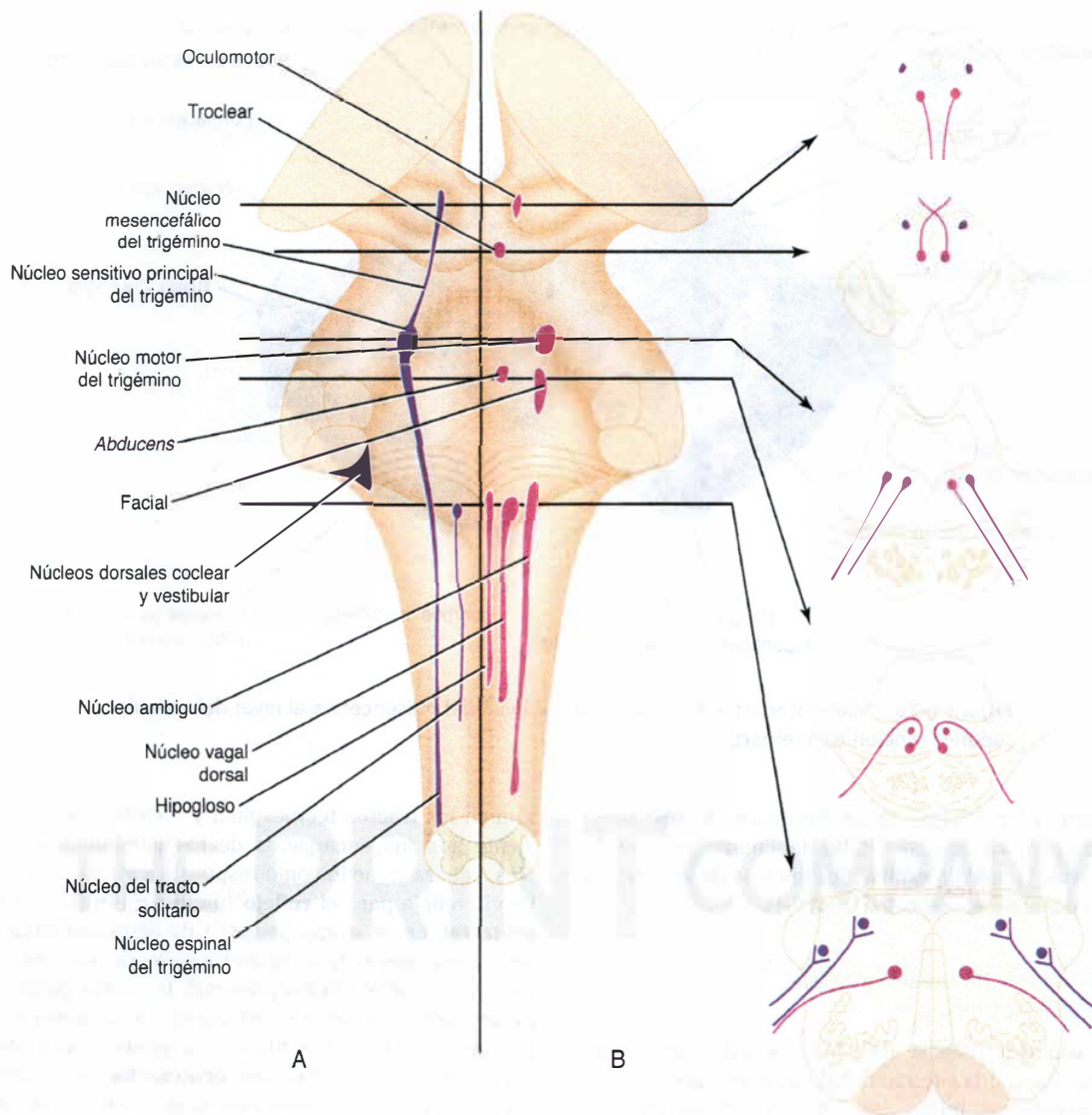


Figura 5-29 Posición de algunos de los núcleos de los nervios craneales en el tronco encefálico. **A.** Proyección superficial en la cara posterior del tronco encefálico. **B.** Cortes transversales. Los núcleos motores están señalados en rojo y los sensitivos en azul.

cerebral, en la fosa interpeduncular. El núcleo del nervio oculomotor puede dividirse en numerosos grupos celulares.

Los **lemniscos medial, espinal y trigeminal** forman una banda curva por detrás de la sustancia negra, pero el **lemnisco lateral** no se extiende en dirección superior a este nivel.

El **núcleo rojo** es una masa redondeada de sustancia gris ubicada entre el acueducto mesencefálico (cerebral) y la sustancia negra. Su tono rojizo, visible en las piezas frescas, se debe a su vascularización y a la presencia de un pigmento que contiene hierro en el citoplasma de muchas neuronas. Las fibras aferentes alcanzan el núcleo rojo desde: 1) la corteza cerebral a través de las fibras corticoespinales, 2) el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior y 3) el núcleo lenticular, los núcleos subtalámicos e hipotalámicos, la

sustancia negra y la médula espinal. Las fibras eferentes abandonan el núcleo rojo y pasan a: 1) la médula espinal a través del tracto rubroespinal (que se decusa conforme desciende), 2) la formación reticular a través del tracto rubrorreticular, 3) el tálamo y 4) la sustancia negra.

La **formación reticular** se ubica en el tegmento por fuera y detrás del núcleo rojo.

El **pie peduncular** contiene los mismos tractos descendentes importantes (las fibras **corticoespinales, corticonucleares y corticopontinas**) presentes en el nivel del colículo inferior (véase tabla 5-4).

La continuidad de los varios núcleos nerviosos craneales a través de las distintas regiones del tronco encefálico se muestra de forma esquemática en la figura 5-29.



Notas clínicas

Importancia clínica de la médula oblongada

La médula oblongada no sólo contiene muchos núcleos de nervios craneales relacionados con las funciones vitales (p. ej., regulación de la frecuencia cardíaca y la respiración), sino que también sirve como un conducto para el paso de los tractos ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con los centros superiores del sistema nervioso. Estos tractos pueden resultar afectados por enfermedades desmielinizantes, neoplasias y trastornos vasculares.

Aumento de presión en la fosa craneal posterior

La médula oblongada está ubicada en la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo y encima del foramen magno. Se relaciona por delante con la porción basal del hueso occipital y la parte superior del proceso odontoides del axis, y por detrás con el cerebelo.

La presión intracraneal está elevada en los pacientes con tumores de la fosa craneal posterior, y en estos casos el encéfalo (el cerebelo y la médula oblongada) tiende a ser desplazado hacia el área de menor resistencia; se produce una herniación descendente de las amígdalas de la médula oblongada y el cerebelo a través del foramen magno. La hernia produce síntomas como cefalea, rigidez del cuello y parálisis de los nervios glosofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso, debido a la tracción. En estas circunstancias, **es extremadamente peligroso** realizar una punción lumbar, porque la extracción súbita de LCE puede hacer que aumente la hernia del encéfalo a través del foramen magno y que se produzca un fallo súbito de las funciones vitales por compresión e isquemia de los núcleos de los nervios craneales presentes en la médula oblongada.

Fenómeno de Arnold-Chiari

La **malformación de Arnold-Chiari** es una anomalía congénita en la que existe una hernia de las amígdalas del cerebelo y la médula oblongada a través del foramen magno en el conducto vertebral (fig. 5-30). Ello produce el bloqueo de las salidas del LCE en la raíz del cuarto ventrículo y una hidrocefalia interna. Por lo general, se relaciona con anomalías craneovertebrales o variadas formas de espina bífida. Aparecen síntomas y signos asociados con presión sobre el cerebelo y la médula oblongada, y afectación de los cuatro últimos nervios craneales.

Trastornos vasculares

La médula oblongada es una colección heterogénea de núcleos y tractos, y el daño a diferentes regiones provocará los siguientes síndromes.

SÍNDROME MEDULAR LATERAL DE WALLENBERG

La parte lateral de la médula oblongada es irrigada por la arteria cerebelosa inferior posterior, que suele ser una rama de la arteria vertebral. La trombosis de estas arterias (fig. 5-31) produce los siguientes síntomas y signos: disfagia y disartria debidas a la parálisis de los músculos palatinos y faríngeos homolaterales (inervados por el núcleo ambiguo); analgesia y termoanestesia del lado homolateral de la cara (núcleo y tracto espinal del nervio trigémino); vértigo, náuseas, vómitos y nistagmo (núcleos vestibulares); síndrome de Horner homolateral (fibras simpáticas descendentes); signos cerebelosos homolaterales y ataxia de la marcha y de los miembros (cerebelo y pedúnculo cerebeloso inferior), y pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor y a la temperatura (lemnisco espinal, tracto espinotalámico).

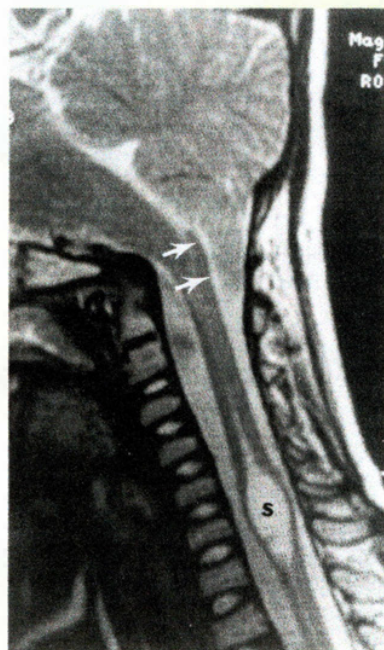


Figura 5-30 Fenómeno de Arnold-Chiari. Este corte frontal del cráneo muestra la hernia de la amígdala del cerebelo y la médula oblongada a través del foramen magno en el conducto vertebral (tomado de: Dudek, R. W., & Louis, T. M. [2015]. *High-yield gross anatomy* (5th ed.). Baltimore, MD: Wolters Kluwer).

SÍNDROME MEDULAR MEDIAL

La parte medial de la médula oblongada es irrigada por la arteria vertebral. La trombosis de la rama medular (fig. 5-32) produce los siguientes signos y síntomas: hemiparesia contralateral (tracto piramidal), alteración contralateral del sentido de la posición y el movimiento y de la discriminación táctil (lemnisco medial), y parálisis homolateral de los músculos linguales, con desviación de la lengua hacia el lado paralizado (nervio hipogloso).

Importancia clínica del puente

El puente, como la médula oblongada y el cerebelo, se encuentra situado en la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo. Está relacionado en la parte anterior con la arteria basilar, el dorso de la silla del hueso esfenoides y la parte basal del hueso occipital. Además de formar la mitad superior del piso del cuarto ventrículo, tiene varios núcleos nerviosos craneales importantes (trigémino, *abducens*, facial y vestibulococlear), y sirve como conducto para tractos ascendentes y descendentes importantes (corticonuclear, corticopontino, corticoespinal, fascículo longitudinal medial y lemniscos medial, espinal y lateral). Por lo tanto, no es sorprendente que los tumores, la hemorragia o los infartos de esta área produzcan una variedad de signos y síntomas. Por ejemplo, la afectación de

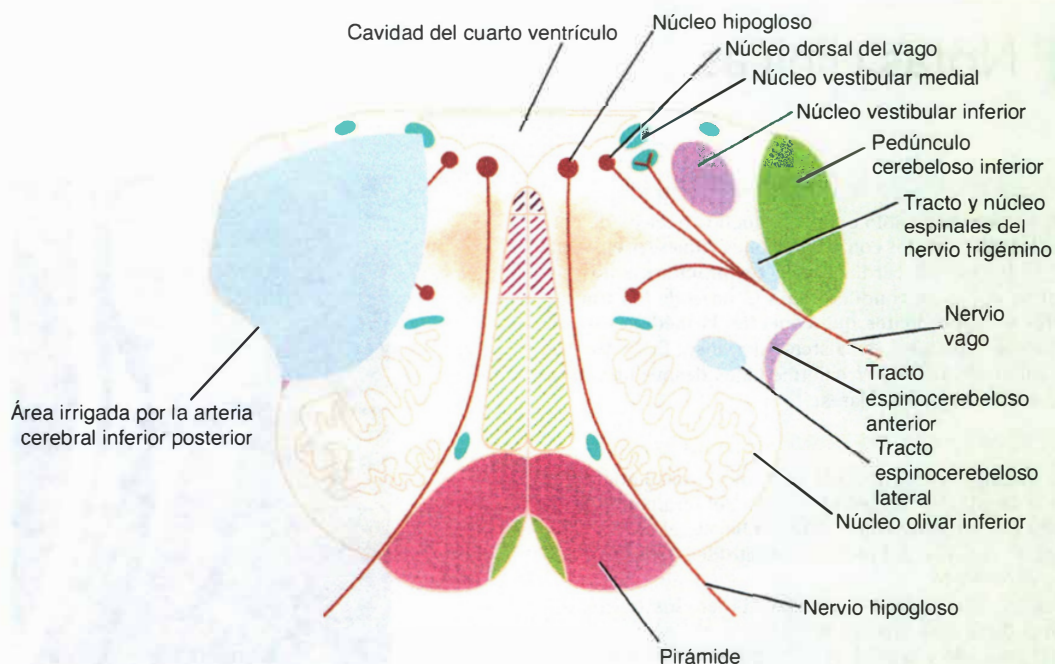


Figura 5-31 Corte transversal de la médula oblongada a nivel de los núcleos olivares inferiores, que muestra la extensión de la lesión causante del síndrome medular lateral.

las vías corticopontocerebelosas producirá ataxia cerebelosa marcada, y los movimientos voluntarios se acompañan de temblor rítmico que se acentúa conforme progresa el movimiento (temblor intencional).

Tumores

El astrocitoma pontino que aparece en la niñez es el tumor más frecuente del tronco encefálico. Los síntomas y signos incluyen parálisis de los nervios craneales homolaterales y hemiparesia

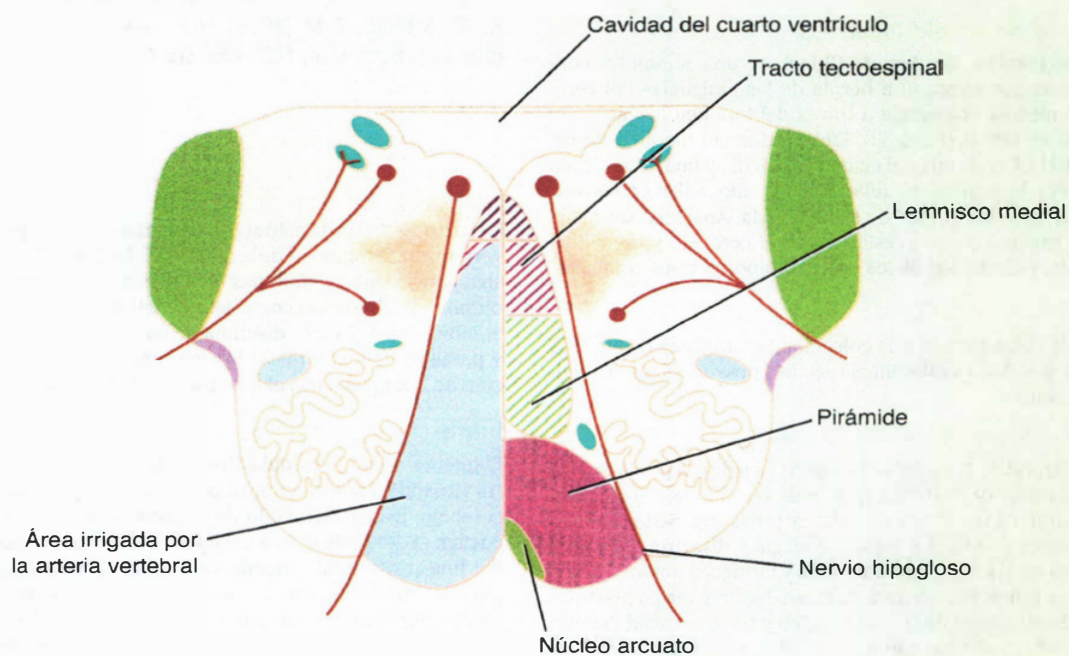


Figura 5-32 Corte transversal de la médula oblongada a nivel de los núcleos olivares inferiores, que muestra la extensión de la lesión causante del síndrome medular medial.

contralateral, debilidad de los músculos faciales del mismo lado (núcleo del nervio facial), debilidad del músculo recto lateral de uno o de ambos lados (núcleo del nervio *abducens*), nistagmo (núcleo vestibular), debilidad de los músculos mandibulares (núcleo del nervio trigémino), alteraciones de la audición (núcleos cocleares), hemiparesia contralateral, cuadriparesia (fibras corticoespinales), anestesia al tacto superficial con conservación de la sensibilidad al dolor en la piel de la cara (afectación del núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, con conservación del núcleo espinal y el tracto del trigémino) y defectos sensitivos contralaterales del tronco y de los miembros (lemniscos medial y espinal). La afectación de las vías corticopontocerebelosas puede causar signos y síntomas cerebelosos homolaterales. Puede existir deterioro de la desviación conjugada de la mirada por trastorno del fascículo longitudinal medial que conecta los núcleos de los nervios oculomotor, troclear y *abducens*.

Hemorragia

El puente es irrigado por la arteria basilar y las arterias cerebelosas anterior, inferior y superior. Si la hemorragia se produce en una de estas arterias y es unilateral, se originará parálisis facial en el lado de la lesión (afectación del núcleo del nervio facial y, por lo tanto, parálisis de la motoneurona inferior) y parálisis de los miembros en el lado opuesto (afectación de las fibras corticoespinales cuando pasan a través del puente). Muchas veces hay una parálisis de la desviación ocular conjugada (afectación del núcleo del nervio *abducens* y del fascículo longitudinal medial).

Cuando la hemorragia es extensa y bilateral, las pupilas pueden aparecer "puntiformes" (afectación de las fibras simpáticas oculares); suele existir parálisis bilateral facial y de los miembros. El paciente puede presentar poiquiloterapia si el daño grave del puente afecta a los centros termorreguladores del hipotálamo.

Infarto

El infarto del puente del mesencéfalo se debe en general a trombosis o embolia de la arteria basilar o de sus ramas. Si afecta al área pontina paramediana, pueden dañarse las vías corticoespinales, los núcleos pontinos y las fibras que tienen un trayecto hasta el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. El infarto lateral afectará al nervio trigémino, el lemnisco medial y el pedúnculo cerebeloso medio; también pueden afectarse las fibras corticoespinales destinadas a los miembros inferiores.

Los trastornos clínicos mencionados se comprenderán fácilmente si se revisan los tractos ascendentes y descendentes del encéfalo y la médula espinal (véase cap. 4).

Importancia clínica del mesencéfalo

El mesencéfalo forma el extremo superior del tronco encefálico. Conforme sale de la fosa craneal a través de la abertura pequeña y relativamente estrecha de la tienda del cerebelo, es vulnerable a las lesiones traumáticas. Tiene dos núcleos de nervios craneales importantes (oculomotor [III] y troclear [IV]), centros reflejos (colículos) y el núcleo rojo y la sustancia negra que influyen considerablemente en la función motora, y el mesencéfalo actúa como un conducto para muchos tractos ascendentes y descendentes importantes. Como otras zonas del tronco encefálico, el mesencéfalo puede servir de asiento a tumores, hemorragias o infartos que producirán una amplia gama de síntomas y signos.

Traumatismo

Entre los mecanismos de lesión del mesencéfalo, un movimiento lateral súbito de la cabeza puede hacer que los pedúnculos cerebrales impacten contra el borde libre rígido y agudo de la tienda del cerebelo. Los movimientos bruscos de la cabeza originados por traumatismos hacen que las distintas regiones del encéfalo se muevan a velocidades diferentes unas en relación con otras. Por ejemplo, la gran unidad anatómica, el prosencéfalo, puede moverse con una velocidad distinta a la de otras partes del encéfalo, como el cerebelo. Esto hará que el mesencéfalo se doble, se estire, se retuerza o se desgarre.

La afectación del núcleo del nervio oculomotor puede producir parálisis homolateral del elevador del párpado superior, de los músculos rectos superior, inferior e interno, y del músculo oblicuo inferior. El mal funcionamiento del núcleo parasimpático accesorio del nervio oculomotor produce dilatación pupilar, insensibilidad a la luz y ausencia de acomodación.

La afectación del núcleo del nervio troclear puede producir parálisis contralateral del músculo oblicuo superior del ojo. Así, se observa que la afectación de uno o ambos de estos núcleos, o de las fibras corticonucleares que convergen en ellos, producen afectación de los movimientos oculares.

Bloqueo del acueducto mesencefálico (cerebral)

La cavidad del mesencéfalo, el acueducto mesencefálico, es una de las partes más estrechas del sistema ventricular. En condiciones normales, el LCE producido en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales pasa a través del acueducto para penetrar al cuarto ventrículo, y escapa a través de los forámenes de su techo para llegar al espacio subaracnoideo. En la hidrocefalia congénita, el acueducto mesencefálico puede estar bloqueado o sustituido por numerosos pasos tubulares pequeños que resultan insuficientes para el flujo normal del LCE. Un tumor en el mesencéfalo (fig. 5-33A) o la presión sobre el mesencéfalo por una neoplasia originada en otro lugar pueden comprimir el acueducto y producir hidrocefalia. Cuando el acueducto mesencefálico queda bloqueado, la acumulación de LCE dentro del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales origina lesiones en el mesencéfalo. La presencia de los núcleos de los nervios oculomotor y troclear, junto con importantes tractos corticonucleares y corticoespinales descendentes, produce síntomas y signos útiles para ubicar con precisión una lesión en el tronco encefálico.

Lesión vascular

El mesencéfalo alberga los núcleos del NC III y sirve como conducto para todas las fibras ascendentes y descendentes entre el cerebro y el tronco encefálico; las lesiones de cada uno darán lugar a los siguientes síndromes.

SÍNDROME DE WEBER

El síndrome de Weber (véase fig. 5-33B), producido habitualmente por oclusión de una rama de la arteria cerebral posterior que irriga el mesencéfalo, lleva a la necrosis del tejido encefálico que afecta al nervio oculomotor y al pie peduncular. Aparece oftalmoplejía homolateral y parálisis contralateral de la parte inferior de la cara, la lengua, el brazo y la pierna. El ojo se desvía hacia afuera debido a la parálisis del músculo recto interno; hay ptosis del párpado superior, y la pupila aparece dilatada, sin respuesta a la luz ni a la acomodación.

SÍNDROME DE BENEDIKT

El síndrome de Benedikt (véase fig. 5-33C) es similar al de Weber, pero la necrosis afecta al lemnisco medial y al núcleo rojo, con lo cual produce hemianestesia contralateral y movimientos involuntarios en los miembros del lado contrario.

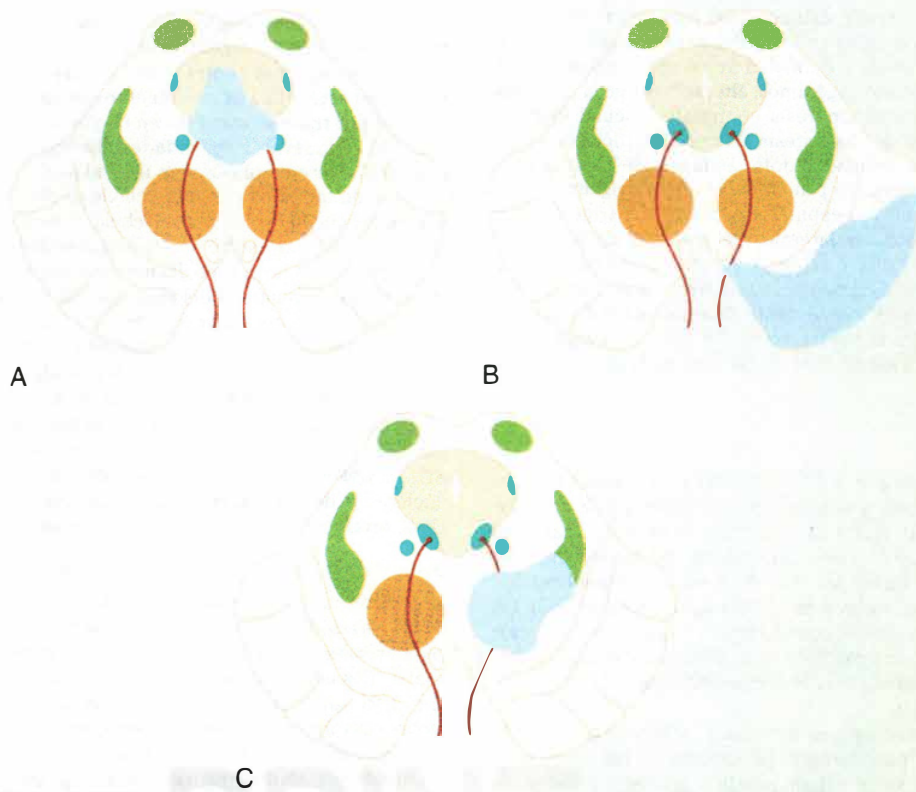


Figura 5-33 Patología del mesencéfalo. **A.** Tumor mesencefálico que bloquea el acueducto mesencefálico. **B.** Síndrome de Weber con afectación del nervio oculomotor y el pie peduncular tras la oclusión del riego sanguíneo del mesencéfalo. **C.** Síndrome de Benedikt con afectación del núcleo rojo y el lemnisco medial después de la oclusión del riego sanguíneo al mesencéfalo.

Conceptos clave

Médula oblongada (bulbo raquídeo)

- La médula oblongada conecta el puente por arriba y la médula espinal por abajo. A ambos lados del surco mediano anterior están las dos pirámides que se afinan hacia abajo, mientras que la mayoría de las fibras se cruzan en la decusación de las pirámides.
- En posición posterolateral respecto a las pirámides están las olivas, que son elevaciones ovales producidas por el núcleo olivar inferior subyacente.
- La médula oblongada contiene múltiples núcleos de los nervios craneales y cerebelosos, el complejo nuclear olivar, y los núcleos ambiguo, del hipoglosa,

vestibulococlear, dorsal del vago y del tracto solitario, y el núcleo espinal del nervio trigémino.

Puente (protuberancia)

- El puente está por delante del cerebelo y conecta la médula oblongada con el mesencéfalo. La superficie anterior es convexa y el nervio trigémino emerge en dirección anterolateral.
- La parte anterior o basal del puente (protuberancia) está formada por fibras transversales, llamadas *cuerpo trapezoide*, y haces descendentes del tracto corticoespinal.
- La parte posterior, o tegmento, contiene múltiples núcleos, incluyendo los del facial, *abducens*, vestibular,

pontino, trapezoidal y trigeminal (sensitivo principal, espinal y motor).

Mesencéfalo

- El mesencéfalo conecta el puente y el cerebelo con el prosencéfalo.
- Las mitades laterales, llamadas *pedúnculos cerebrales*, se componen de los cuerpos pedunculares, que contienen fibras corticoespinales, y la sustancia negra, una banda pigmentada de materia gris.
- El acueducto mesencefálico (cerebral), que conecta los ventrículos tercero y cuarto, pasa a través del mesencéfalo y divide el anterior (tegmento) del posterior.
- El tectum posterior está formado por cuatro protrusiones, dos colículos superiores y dos inferiores, que se asocian con la visión y la audición, respectivamente.
- El mesencéfalo contiene múltiples núcleos, entre los que se incluyen los colículos inferiores y superiores, la sustancia negra, el núcleo troclear, el mesencefálico (trigémico), el oculomotor, el de Edinger-Westphal y el núcleo rojo.

? Solución de problemas clínicos

1. Mientras realiza la exploración física de un paciente con un tumor intracraneal, el neurólogo se dirige a un estudiante de medicina y pregunta: "¿Qué signos o síntomas deben buscarse para localizar el tumor en la región de la médula oblongada?". ¿Cómo habría respondido esta pregunta?
2. Un niño de 6 meses de edad fallece con hidrocefalia y mielocelo en la región torácica inferior. En la autopsia, el rombencéfalo se encuentra deformado. La parte inferior de la médula oblongada se extiende hacia abajo a través del foramen magno en el conducto vertebral hasta la tercera vértebra cervical. Los cuatro nervios craneales inferiores son más largos de lo normal, y las raíces nerviosas cervicales superiores ascienden hasta alcanzar su salida del conducto vertebral. El cerebelo en el lado izquierdo se extiende hacia abajo a través del foramen magno hasta la tercera vértebra cervical, donde está adherido a la médula espinal. El techo del cuarto ventrículo está demasiado bajo. 1) ¿Cómo se llama esta malformación? 2) ¿Es habitual la hidrocefalia en esta situación? 3) ¿Existe una posible relación entre el mielocelo dorsal y la presencia de parte del rombencéfalo en el conducto vertebral?
3. Un hombre de 68 años de edad ingresa en el hospital por vértigo intenso, hipo y vómitos de reciente comienzo. También se queja de sensación de calor y de dolor en la piel del lado derecho de la cara. En la exploración física, al pedirle al paciente que diga "Ah", el paladar blando se desvía a la izquierda, y el examen laringoscópico muestra una falta de movilidad de las cuerdas vocales derechas. También se observa ptosis del párpado superior derecho, enoftalmía (ojo en retrusión) derecha y constricción de la pupila (miosis) derecha. Al pedir al paciente que saque la lengua fuera de la boca, intenta hacerlo pero la punta se desvía hacia el lado derecho. Se observan signos de falta de sensibilidad al dolor y a la temperatura en el tronco y los miembros en el lado izquierdo. Emplee sus conocimientos de neuroanatomía para establecer el diagnóstico.
4. Mientras un patólogo explora la fosa craneal posterior en una autopsia, intenta determinar dónde emergen desde el rombencéfalo los pares craneales IX, X y la porción craneal del XI. Describa los puntos en los que estos nervios emergen desde el rombencéfalo.
5. Una niña de 10 años de edad es llevada al médico por su madre porque ha notado debilidad en la mitad derecha de la cara y que no parece reaccionar a los cambios emocionales. Además, la boca se desvía un poco a la izquierda, sobre todo cuando la paciente está cansada. En el interrogatorio, la niña admite que los alimentos tienden a quedarle retenidos dentro de la mejilla derecha, y que siente "dormido" el lado derecho de la cara. La madre ha notado los cambios faciales 3 meses antes, y la alteración aumentó progresivamente. En la exploración se observa debilidad definida de los músculos faciales en el lado derecho de la cara; los del lado izquierdo se muestran normales. La sensibilidad cutánea a la estimulación de la cara es normal. Las pruebas de los movimientos oculares muestran paresia ligera del músculo recto lateral del lado derecho. La exploración de los movimientos de brazos y piernas muestra debilidad ligera del lado izquierdo. Según sus conocimientos de neuroanatomía, relacione estos síntomas y signos con una lesión en el puente.
6. Un hombre de 65 años de edad ingresa al servicio de urgencias con el diagnóstico de hemorragia grave en el puente. La exploración física revela pupilas "puntiformes" bilaterales y cuadriplejía. ¿Cómo explica usted la presencia de pupilas "puntiformes"?
7. Un hombre de 46 años de edad acude a su médico con sordera, vértigo y visión doble (diplopia). En el interrogatorio, afirma que ha padecido cefaleas intensas, con aumento progresivo en la frecuencia e intensidad. Dos semanas antes vomitó varias veces durante un episodio de cefalea. La exploración muestra estrabismo convergente derecho ligero, aplanamiento de los pliegues cutáneos en el lado derecho de la frente y ligero descenso de la comisura derecha de la boca. Muestra signos claros de pérdida de

audición en el lado derecho. Las pruebas de sensibilidad muestran alteraciones sensitivas definidas en el lado derecho de la cara, en las áreas inervadas por los ramos maxilar y mandibular del nervio trigémino. Según sus conocimientos de anatomía, explique los síntomas y signos.

8. Después de un accidente de tránsito grave que produjo la muerte del conductor de uno de los vehículos, se realiza la autopsia y abre el cráneo. Se encuentra un hematoma subdural masivo en la fosa craneal media. La acumulación rápida de sangre dentro del cráneo ha ejercido presión sobre el encéfalo por encima de la tienda del cerebelo. El uncus del lóbulo temporal fue desplazado hacia abajo a través del hiato en la tienda del cerebelo. ¿Qué efectos considera usted tuvieron estos cambios intracraneales sobre el mesencéfalo del paciente?
9. Una niña de 3 meses de edad es llevada por su madre al pediatra debido al tamaño grande de la cabeza. La niña es perfectamente normal en todos los demás aspectos. La exploración confirma que el diámetro de la cabeza es mayor de lo normal para su edad; las fontanelas están agrandadas y moderadamente tensas. El cuero cabelludo aparece brillante, con las venas dilatadas. Los ojos son normales, y el desarrollo mental y físico de la paciente están dentro de los límites normales. La tomografía computarizada y la resonancia magnética de la cabeza muestran una importante dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales del encéfalo. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Qué posible tratamiento puede aconsejar en este caso?
10. Un joven de 20 años de edad es atendido por un neurólogo por visión doble de 3 meses de evolución. En la exploración, ambos ojos están girados en reposo hacia abajo y hacia afuera. El paciente es incapaz de mover los ojos hacia arriba o en sentido medial. Ambos párpados superiores están caídos (ptosis). El estudio de las pupilas muestra dilatación, sin respuesta a la iluminación de una de ellas. Los movimientos y la sensibilidad faciales son normales. Los movimientos de los miembros superiores e inferiores son normales. No hay pérdida ni alteración de la sensibilidad en los miembros superiores ni en los inferiores. Según sus conocimientos de neuroanatomía, establezca un diagnóstico y localice con precisión el lugar de la lesión. ¿La lesión es unilateral o bilateral?
11. Un hombre de 57 años de edad hipertenso es hospitalizado con diagnóstico de hemorragia del mesencéfalo, posiblemente de una rama de la arteria cerebral posterior. La exploración física muestra parálisis en los músculos elevador del párpado superior, recto superior, recto interno, recto inferior y oblicuo inferior derechos. Además, la pupila derecha está dilatada y no responde a la luz ni presenta acomodación. El ojo izquierdo es normal en todos los aspectos. Hay hipersensibilidad al tacto en la piel del lado izquierdo de la cara, y pérdida de sensibilidad cutánea en la mayor parte del brazo y la pierna del lado izquierdo. La pierna izquierda también muestra algunos movimientos de contorsión lentos espontáneos (atetosis). Según sus conocimientos sobre neuroanatomía, explique los signos y los síntomas que se encuentran presentes en este paciente.
12. Una mujer de 41 años de edad tiene diagnóstico de una lesión en el mesencéfalo. La exploración física muestra parálisis del nervio oculomotor en el lado izquierdo (parálisis de los músculos extraoculares izquierdos, excepto del recto externo y del oblicuo superior) y ausencia de respuesta a la luz y a la acomodación en el lado izquierdo. Presenta cierta debilidad, pero no atrofia, en los músculos de la parte inferior de la cara y de la lengua en el lado derecho. Se observan signos de parálisis espástica en el brazo y en la pierna del lado derecho. No presenta pérdida de la sensibilidad en ningún lado de la cabeza, el tronco o los miembros. Según sus conocimientos de neuroanatomía, localice con precisión la lesión que se presenta en el mesencéfalo de esta paciente.



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. La ubicación de una lesión de la médula oblongada permanece incierta hasta que se produce la afectación de alguno de los cuatro últimos pares craneales. Por ejemplo, la afectación de las vías sensitivas ascendentes o descendentes principales puede ser causada por una lesión en la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo o la médula espinal. La afectación del nervio glossofaríngeo se puede detectar por un reflejo nauseoso inadecuado y la pérdida del sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua. La afectación del nervio vago se puede sospechar si el paciente presenta algunos o todos los síntomas siguientes: alteración de la sensibilidad faríngea, dificultad para deglutir, regurgitación nasal de líquidos con asimetría de los movimientos del paladar blando y ronquera por parálisis de los músculos laríngeos. La parte craneal del nervio accesorio se distribuye dentro del nervio vago, por lo que no es posible poner a prueba este nervio solo. La porción espinal del nervio accesorio que inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio nace de la médula espinal y, por lo tanto, no resulta afectada por los tumores de la médula oblongada. La afectación del nervio hipogloso se prueba mediante la presencia de atrofia, fasciculaciones y parálisis en una mitad de la lengua.
2. Respuestas: 1) La malformación caracterizada por la localización del cerebelo y la médula oblongada en la porción cervical del conducto vertebral se conoce como *malformación de Arnold-Chiari*. 2) Sí. La hidrocefalia es habitual en este trastorno. La hidrocefalia se puede deber a una distorsión o una malformación de las aberturas ubicadas en el techo del cuarto ventrículo, que en condiciones normales permiten la salida de líquido

- cerebroespinal hacia el espacio subaracnoideo. 3) Sí. Esta malformación se asocia en general con un mielocelo. No se conoce con precisión la razón, aunque varios investigadores consideran que el mielocelo es la causa primaria, y que fija la parte inferior de la médula espinal a los tejidos adyacentes durante la época en la que se produce el crecimiento desproporcionado de la médula espinal y la columna vertebral. Esta anomalía tiraría de la médula oblongada y el cerebelo en dirección inferior a través del foramen magno hacia el conducto vertebral.
3. El paciente padece una trombosis de la arteria cerebelosa posteroinferior o de la arteria vertebral del lado derecho. El vértigo se debe a la afectación del cerebelo o de los núcleos vestibulares. Las sensaciones cutáneas de calor y dolor se deben a la participación del tracto espinal y del núcleo del nervio trigémino en el lado derecho. El movimiento anómalo del paladar blando y la fijación de las cuerdas vocales derechas se deben a la participación del núcleo del vago y del nervio accesorio en el lado derecho. La ptosis, la enoftalmía y la miosis (síndrome de Horner) se deben a la participación de las fibras descendentes de la parte simpática del SNA. La desviación de la lengua hacia la derecha es causada por la afectación del núcleo hipogloso derecho (está paralizado el músculo geniogloso). La pérdida de la sensibilidad del dolor y la temperatura en el lado izquierdo del cuerpo se debe a la afectación de los tractos espino-talámicos laterales ascendentes. Este síndrome clínico característico se debe a la interrupción de la irrigación a un área cuneiforme de la porción posterolateral de la médula oblongada y de la superficie inferior del cerebelo.
 4. Los pares craneales IX y X y la porción craneal del XI emergen desde la médula oblongada por un surco entre las olivas y los pedúnculos cerebelosos inferiores.
 5. Más tarde, se encontró que esta niña de 10 años de edad tenía un astrocitoma del puente. La paresia facial unilateral derecha, junto con la debilidad del músculo recto lateral externo del ojo derecho, se debían a la afectación por el tumor de los núcleos de los nervios facial y *abducens* derechos. La ausencia de paresia de la cara indicaba que el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino estaba intacto en ambos lados. La debilidad en los movimientos del brazo izquierdo y la pierna izquierda se debía a la afectación de las fibras corticoespinales en el puente (recuérdese que la mayoría de estas fibras cruzan al lado opuesto en la decusación de las pirámides, en la médula oblongada).
 6. Las pupilas puntiformes indican que los músculos constrictores de la pupila están fuertemente contraídos y que los músculos dilatadores de la pupila están paralizados. Los músculos dilatadores pupilares son inervados por las fibras simpáticas que descienden a través del puente (en posición no conocida con precisión) hasta los cuernos laterales de la porción torácica de la médula espinal. Aquí las fibras establecen sinapsis y se produce la eferencia simpática toracolumbar.
 7. La sordera y el vértigo se debían a lesiones en los núcleos coclear y vestibular en la parte superior del puente. La visión doble (diplopia) es producida por la afectación del núcleo del nervio *abducens* en el lado derecho del puente. Los antecedentes de cefaleas intensas y vómitos se debían a la elevación progresiva de la presión intracraneal causada por un tumor del puente. La parálisis facial unilateral derecha se debía a la afectación del núcleo del nervio facial derecho. La afectación sensitiva de la piel de las porciones media e inferior del lado derecho de la cara se debía a la alteración tumoral del núcleo sensitivo principal del nervio trigémino derecho.
 8. El uncus herniado y la hemorragia subdural causaron la compresión del pie peduncular del mesencéfalo contra el borde afilado de la tienda del cerebelo. La distorsión del mesencéfalo causaba estenosis del acueducto mesencefálico, elevando todavía más la presión supratentorial por bloqueo del paso del LCE desde el tercero al cuarto ventrículo. En estas circunstancias, puede producirse una hemorragia grave dentro del mesencéfalo y afectar a los núcleos de los nervios craneales tercero y cuarto, y a varios tractos importantes descendentes y ascendentes.
 9. Esta niña presentaba hidrocefalia. La exploración física y las pruebas especiales mostraron que los ventrículos tercero y laterales del cerebro estaban muy dilatados debido a la acumulación de LCE en estas cavidades. Había una obstrucción mecánica al flujo del LCE desde el tercer ventrículo hacia el cuarto a través del acueducto mesencefálico. Una vez descartada la presencia de quistes o tumores resecables, se dio por sentado que la causa de la obstrucción era una atresia o una malformación congénita del acueducto mesencefálico. Si el trastorno progresa, es decir, el bloqueo en el acueducto se vuelve completo y la cabeza continúa aumentando de tamaño a una velocidad anómala, se debe realizar algún tipo de procedimiento neuroquirúrgico para derivar el LCE de los ventrículos tercero o laterales al espacio subaracnoideo o el sistema venoso del cuello.
 10. El paciente falleció 2 años más tarde. En la autopsia, se encontró un gran astrocitoma que afectaba a la parte central del tectum del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores. El paciente había presentado todos los síntomas y signos relacionados con aumento de la presión intracraneal. La presión elevada se debía en parte al tumor expansivo, pero el problema se complicó con el desarrollo de una hidrocefalia por bloqueo del acueducto mesencefálico.
- Los síntomas y signos que presentaba el paciente la primera vez que fue evaluado por el neurólogo podían explicarse por la presencia del tumor en la sustancia gris central a nivel de los colículos superiores y la afectación de los núcleos del NC III en ambos lados. Esto condujo a ptosis bilateral, oftalmoplejía bilateral y pupilas dilatadas fijas bilaterales. La posición de los ojos en reposo desviados en dirección descendente y lateral se debía a la acción del músculo oblicuo superior (nervio troclear) y del músculo recto externo (nervio *abducens*).
11. El paciente tenía una hemorragia en el lado derecho del tectum mesencefálico que afectaba al NC III derecho. También resultaron afectados los tractos ascendentes del nervio trigémino izquierdo. Después de emerger de los núcleos sensitivos del nervio trigémino izquierdo, los tractos cruzan la línea media y ascienden a través del lemnisco trigeminal en el lado derecho. La pérdida de

sensibilidad que se observaba en los miembros superior e inferior izquierdos se debía a la afectación de los lemniscos medial y espinal derechos. Los movimientos atetósicos de la pierna izquierda pueden explicarse por afectación del núcleo rojo derecho. La ausencia de espasticidad en el brazo y la pierna del lado izquierdo podría indicar que la lesión no afectaba a los tractos descendentes derechos. Para mayor aclaración, pueden consultarse las descripciones de los diferentes tractos (véase cap. 4).

12. La autopsia reveló más tarde una lesión vascular con afectación de una rama de la arteria cerebral posterior. Se encontró reblandecimiento encefálico considerable en la región de la sustancia negra y el pie peduncular en el lado

izquierdo del mesencéfalo. El nervio oculomotor izquierdo estaba afectado a través del área infartada. Las fibras corticonucleares que pasan al núcleo del nervio facial y al núcleo hipogloso estaban afectadas en la región por la que descenden a través del pie del pedúnculo cerebral izquierdo (estas fibras cruzan la línea media a nivel de los núcleos). También estaban afectadas las fibras corticoespinales en el lado izquierdo (que se cruzan en la médula oblongada), lo que explica la parálisis espástica del brazo y la pierna del lado izquierdo. Los lemniscos medial izquierdo y trigeminal izquierdo estaban intactos, lo que explica la ausencia de alteraciones sensitivas en el lado derecho del cuerpo. Se trata de un buen ejemplo de síndrome de Weber.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados presentados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las siguientes afirmaciones se refieren a la superficie anterior de la médula oblongada:

- (a) Las pirámides se afinan en dirección inferior y dan lugar a la decusación de las pirámides.
- (b) A cada lado de la línea media hay una protrusión ovoide llamada *oliva*, que contiene las fibras corticoespinales.
- (c) El nervio hipogloso emerge entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior.
- (d) El nervio vago emerge entre la pirámide y la oliva.
- (e) El nervio *abducens* emerge entre el puente y el mesencéfalo.

2. Las siguientes afirmaciones generales se refieren a la médula oblongada:

- (a) La mitad inferior del piso del cuarto ventrículo está formada por la mitad rostral de la médula oblongada.
- (b) El conducto endodimario se extiende a lo largo de la médula oblongada.
- (c) El núcleo grácil está situado debajo del tubérculo grácil, sobre la superficie anterior de la médula oblongada.
- (d) La decusación de los lemniscos mediales tiene lugar en la mitad rostral de la médula oblongada.
- (e) El cerebelo se sitúa delante de la médula oblongada.

3. Las siguientes afirmaciones se refieren al interior de la parte inferior de la médula oblongada:

- (a) La decusación de las pirámides representa el cruce de un lado de la médula oblongada al otro de una cuarta parte de las fibras corticoespinales.
- (b) El conducto endodimario de la médula espinal no se continúa hacia arriba en la médula oblongada.
- (c) La sustancia gelatinosa no se continúa con el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino.

- (d) El lemnisco medial está formado por el tracto espino-talámico anterior y el tracto espinotectal.

- (e) Las fibras arcuatas internas emergen desde el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme.

4. Las siguientes afirmaciones se refieren al interior de la parte superior de la médula oblongada:

- (a) La formación reticular se compone de fibras nerviosas y no contiene células nerviosas.
- (b) El núcleo ambiguo constituye el núcleo motor del vago, la parte craneal del nervio accesorio y el hipogloso.
- (c) Debajo del piso del cuarto ventrículo se localizan el núcleo dorsal del vago y los núcleos vestibulares.
- (d) El fascículo longitudinal medial es un haz de fibras ascendentes a cada lado de la línea media.
- (e) El pedúnculo cerebeloso inferior conecta el puente con el cerebelo.

5. Estas frases se aplican al síndrome de Arnold-Chiari:

- (a) Es una anomalía adquirida.
- (b) La salida por el techo del cuarto ventrículo puede estar bloqueada.
- (c) El cerebelo no se hernia nunca a través del foramen magno.
- (d) No se asocia con las diversas formas de espina bífida.
- (e) La punción lumbar no conlleva un peligro especial en este trastorno.

6. Las siguientes afirmaciones se refieren al síndrome medular medial:

- (a) Hay una parálisis del otro lado de la lengua.
- (b) Hay una hemiplejía homolateral.
- (c) Hay una alteración homolateral de las sensaciones de posición y movimiento.
- (d) Es causado habitualmente por trombosis de una rama de la arteria vertebral para la médula oblongada.
- (e) Hay una parálisis facial contralateral.

7. Las siguientes afirmaciones se refieren al síndrome medular lateral:

- (a) Puede ser provocada por una trombosis de la arteria cerebelosa anterior inferior.
- (b) El núcleo ambiguo del mismo lado puede estar lesionado.
- (c) La analgesia y la termoanestesia pueden ser evidentes en el lado contralateral de la cara.
- (d) Puede haber hipoalgesia y termoanestesia contralateral del tronco y los miembros.
- (e) Puede haber convulsiones.

Instrucciones: preguntas pareadas. Las preguntas siguientes se aplican a la figura 5-34. Páree los números presentados a la izquierda en relación con la estructura con las letras correspondientes que se presentan a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 8. Número 1 | (a) Pedúnculo cerebeloso inferior |
| 9. Número 2 | (b) Lemnisco medial |
| 10. Número 3 | (c) Núcleo hipogloso |
| 11. Número 4 | (d) Formación reticular |
| 12. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |
| 13. Número 6 | |

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

14. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el axón:

- (a) El nervio trigémino emerge sobre la cara lateral del puente.
- (b) El nervio glosofaríngeo emerge en la cara anterior del tronco encefálico, en el surco entre el puente y la médula oblongada.
- (c) La arteria basilar está situada en un surco central sobre la cara anterior del puente.

- (d) Numerosas fibras nerviosas presentes en la cara posterior del puente convergen en sentido lateral para formar el pedúnculo cerebeloso medio.
- (e) El puente forma la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo.

15. Las siguientes estructuras importantes se encuentran en el tronco encefálico en el nivel indicado:

- (a) El núcleo rojo se halla en el mesencéfalo.
- (b) El colículo facial se encuentra en la parte craneal del puente.
- (c) El núcleo motor del nervio trigémino se ubica dentro de la parte inferior del puente.
- (d) El núcleo *abducens* se localiza dentro de la parte craneal del puente.
- (e) El núcleo troclear se sitúa dentro del mesencéfalo a nivel del colículo superior.

16. Las siguientes afirmaciones se refieren a la superficie posterior del puente:

- (a) Por fuera del surco medio hay una protrusión alargada conocida como *eminencia lateral*.
- (b) El colículo facial es producido por la raíz del nervio facial que gira alrededor del núcleo del nervio *abducens*.
- (c) El piso de la parte inferior del surco limitante está pigmentado y se conoce como *sustancia ferruginosa*.
- (d) El área vestibular ocupa una posición medial respecto al surco limitante.
- (e) El cerebelo se encuentra situado en posición anterior al puente.

17. Las siguientes afirmaciones se refieren a un corte transversal a través de la parte inferior del puente:

- (a) Los núcleos pontinos se encuentran situados entre las fibras transversas pontinas.
- (b) Los núcleos vestibulares son mediales al núcleo del nervio *abducens*.

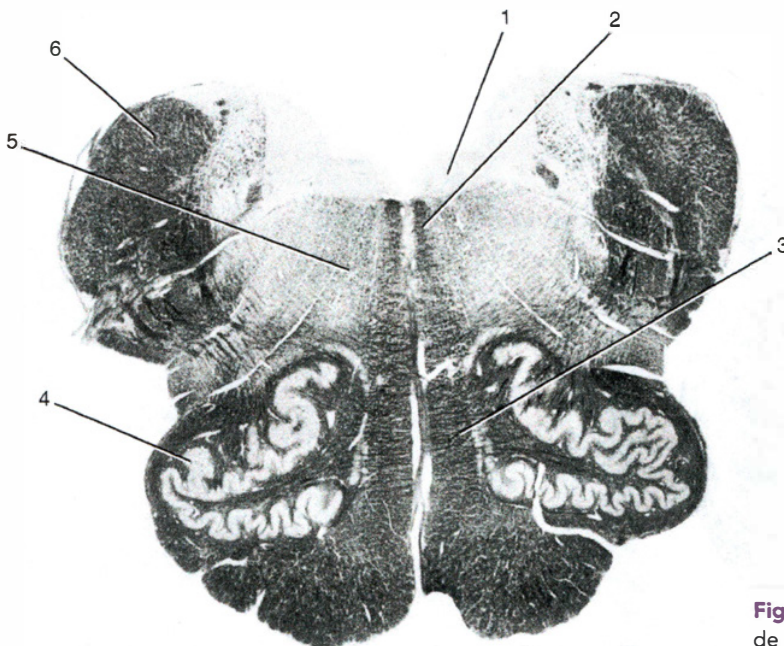


Figura 5-34 Microfotografía de corte transversal de la médula oblongada (tinción de Weigert).

- (c) El cuerpo trapezoideo está constituido por fibras derivadas de los núcleos del nervio facial.
- (d) El tegmento es la parte del puente delante del cuerpo trapezoideo.
- (e) El fascículo longitudinal medial está situado por encima del piso del cuarto ventrículo a ambos lados de la línea media.
18. Las siguientes afirmaciones se refieren a un corte transversal a través de la parte craneal del puente:
- (a) El núcleo motor del nervio trigémino está situado en posición lateral con respecto al núcleo sensitivo principal en el tegmento.
- (b) El lemnisco medial ha rotado de forma que su eje longitudinal se sitúa en posición vertical.
- (c) Los haces de fibras corticoespinales están situados entre las fibras transversas pontinas.
- (d) El fascículo longitudinal medial une el tálamo con el núcleo espinal del nervio trigémino.
- (e) La raíz motora del nervio trigémino es mucho más larga que la raíz sensitiva.
19. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el puente:
- (a) Está relacionado por arriba con el dorso selar del hueso esfenoides.
- (b) Está situado en la fosa craneal media.
- (c) Los tumores neurogliales del puente son infrecuentes.
- (d) Las fibras corticopontinas terminan en los núcleos pontinos.
- (e) El puente recibe su irrigación de la arteria carótida interna.

Instrucciones: preguntas pareadas. Las preguntas siguientes se aplican a la figura 5-35. Páree los números presentados a la izquierda en relación con la estructura con las letras corres-

pondientes que se presentan a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 20. Número 1 | (a) Surco basilar |
| 21. Número 2 | (b) Fascículo longitudinal medial |
| 22. Número 3 | (c) Pedúnculo cerebeloso superior |
| 23. Número 4 | (d) Velo medular superior |
| 24. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |
| 25. Número 6 | |

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

26. Las siguientes afirmaciones se refieren al mesencéfalo:
- (a) Cursa en sentido superior entre los bordes libre y fijo de la tienda del cerebelo.
- (b) El nervio oculomotor emerge desde la superficie posterior, debajo de los colículos inferiores.
- (c) El pedúnculo cerebeloso superior pasa desde el colículo superior hasta el cuerpo geniculado medial.
- (d) La cavidad del mesencéfalo se denomina *acueducto mesencefálico*.
- (e) La fosa interpeduncular está limitada a los lados por los pedúnculos cerebelosos.
27. Las siguientes afirmaciones se refieren al mesencéfalo:
- (a) El núcleo del nervio oculomotor se encuentra dentro de él, al nivel del colículo inferior.
- (b) El nervio troclear emerge en la superficie anterior del mesencéfalo y se decusa completamente en el velo medular superior.
- (c) El núcleo del nervio troclear está situado en la sustancia gris central, a nivel del colículo inferior.

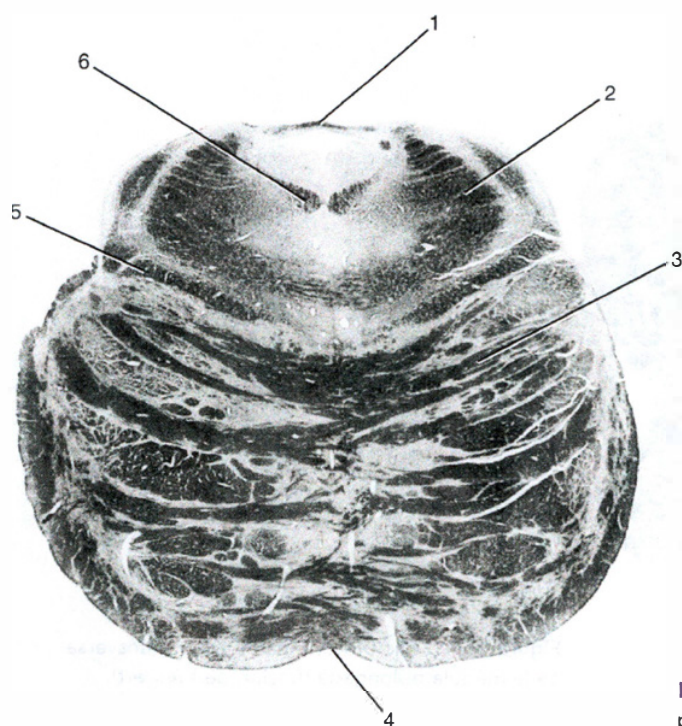


Figura 5-35 Microfotografía de un corte transversal del puente (tinción de Weigert).

- (d) Los lemniscos ocupan una posición medial a la sustancia gris central.
- (e) El lemnisco trigeminal está situado por delante del lemnisco medial.
28. Las siguientes afirmaciones se refieren a las estructuras internas del mesencéfalo:
- (a) El tectum es la parte situada posterior al acueducto mesencefálico.
- (b) El pie peduncular de cada lado está situado detrás de la sustancia negra.
- (c) El tegmento se encuentra situado por delante de la sustancia negra.
- (d) La sustancia gris central rodea al núcleo rojo.
- (e) La formación reticular está limitada a la parte inferior del mesencéfalo.
29. Las siguientes afirmaciones se refieren a los colículos mesencefálicos:
- (a) Están localizados en el tegmento.
- (b) Los colículos superiores se encuentran relacionados con los reflejos visuales.
- (c) Los colículos inferiores están situados al nivel de los núcleos del nervio oculomotor.
- (d) Los colículos inferiores se encuentran relacionados con los reflejos olfatorios.
- (e) Los colículos superiores están situados al nivel de los núcleos de los nervios trocleares.
30. Las siguientes afirmaciones se refieren a los núcleos del tercer nervio craneal:
- (a) El núcleo del nervio oculomotor está situado por fuera de la sustancia gris central.
- (b) La parte simpática del núcleo del nervio oculomotor se conoce como *núcleo de Edinger-Westphal*.
- (c) El núcleo del nervio oculomotor se localiza en situación posterior al acueducto mesencefálico.
- (d) Las fibras nerviosas del núcleo del nervio oculomotor pasan a través del núcleo rojo.
- (e) El núcleo del nervio oculomotor está situado cerca del fascículo longitudinal lateral.

Instrucciones: preguntas pareadas. Las siguientes preguntas se aplican a la figura 5-36. Páree los números presentados a la izquierda en relación con la estructura con las letras correspondientes que se presentan a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 31. Número 1 | (a) Fascículo longitudinal medial |
| 32. Número 2 | (b) Colículo inferior |
| 33. Número 3 | (c) Lemnisco medial |
| 34. Número 4 | (d) Núcleo troclear |
| 35. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |
| 36. Número 6 | |

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Lea el caso y luego seleccione la MEJOR respuesta.

Un hombre de 63 años de edad fue atendido por un neurólogo por dificultad para deglutir, ronquera leve y vértigo. Los síntomas aparecieron de forma brusca 4 días antes. La exploración física reveló pérdida del reflejo nauseoso faríngeo en el lado izquierdo, analgesia facial izquierda y parálisis de la cuerda vocal izquierda.

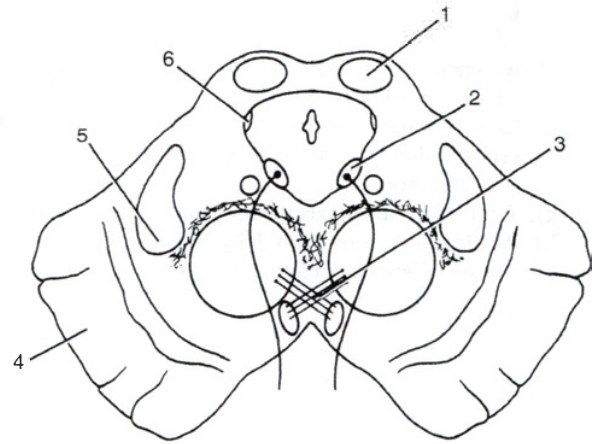


Figura 5-36 Corte transversal del mesencéfalo.

37. Sobre la base de la historia clínica y los resultados de la exploración física, seleccione el **diagnóstico** más probable.
- (a) Tumor meníngeo en el lado derecho de la fosa craneal posterior.
- (b) Síndrome medular lateral en el lado izquierdo.
- (c) Síndrome medular medial en el lado izquierdo.
- (d) Síndrome medular lateral en el lado derecho.
- (e) Síndrome medular medial en el lado derecho.

Una niña de 7 años de edad fue atendida por un neurólogo por presentar visión doble. La exploración física cuidadosa reveló que la diplopia empeoraba al mirar hacia la izquierda. También existían signos de parálisis motora leve en el miembro inferior derecho sin espasticidad. Ligera parálisis facial en todo el lado izquierdo de la cara.

38. Según la historia clínica y la exploración física, podrían existir los siguientes déficits neurológicos, **excepto**:
- (a) Visión doble por paresia del músculo recto externo izquierdo.
- (b) Parálisis facial completa del lado izquierdo por afectación del núcleo del NC VII o del nervio.
- (c) Hemiparesia derecha leve por daño del tracto corticoespinal en el lado derecho.
- (d) Una RM reveló la presencia de un tumor de la parte inferior del puente en el lado izquierdo.
- (e) Daño del núcleo del NC VI izquierdo.

Una mujer de 42 años de edad fue atendida por su médico por una cefalea intensa persistente. Al principio, el dolor de cabeza no era continuo y solía aparecer durante la noche. Después persistía durante el día y afectaba toda la cabeza. Recientemente, aparecieron náuseas con varios episodios de vómitos. La semana previa, la paciente notó al mirarse al espejo que la pupila derecha era mucho mayor que la izquierda. El párpado superior derecho parecía caído.

39. La exploración física reveló con mayor probabilidad los siguientes datos, **excepto**:
- (a) Debilidad al levantar el párpado derecho.
- (b) Ptosis marcada del ojo derecho.
- (c) Dilatación evidente de la pupila derecha.